Matematik II

Çok değişkenli fonksiyonlar, çok katlı integraller (s. 21–32)

Orijinal not: MAT-2.pdf

UYARI Bu belge, el yazısı ders notlarından Claude (Anthropic) yardımıyla dijitale aktarılmıştır. Yardımcı kaynak olarak hazırlanmıştır; hata veya eksik içerebilir. Lütfen orijinal notları ve ders kaynaklarını esas alın.

NOTICE *This document was transcribed from handwritten lecture notes with the help of Claude (Anthropic). It is meant as a supplementary resource and may contain errors or omissions. Always check against the original notes and official course material.*

orj. s. 21

TAYLOR DİFERANSİYEL YAKLAŞIMI İLE YAKLAŞIK DEĞER HESAPLAMA

$f(x,y) = x^3 + y^4 + 1 \longrightarrow (1,2)$ noktasında teğet düzlem denklemi

$$f(1,2) = 1 + 16 + 1 = 18$$

$f(1{,}003,\ 2{,}001) = ?$ $\quad (1{,}003)^3 + (2{,}001)^4 + 1$ işlem zorluğu

$$f(a + \Delta x,\ b + \Delta y) \approx f(a,b) + f_x(a,b)\cdot \Delta x + f_y(a,b)\cdot \Delta y$$

$$a = 1 \quad b = 2 \quad \Delta x = 0{,}003 \quad \Delta y = 0{,}001$$

$$f(1 + \Delta x,\ 2 + \Delta y) \approx f(1,2) + f_x(1,2)\,\Delta x + f_y(1,2)\,\Delta y \qquad f_x = 3x^2 \quad f_y = 4y^3$$
$$\approx 18 + 3\cdot 0{,}003 + 32\cdot 0{,}001$$
$$= 18 + 0{,}009 + 0{,}032 = \underline{18{,}041}$$

Örnek

Diferansiyel yakl. kullan. $\sqrt{(2{,}06)^2 + 5\cdot(0{,}97)^4}$ değerini yaklaşık olarak hesapla.

$$f(x,y) = \sqrt{x^2 + 5y^4} \longrightarrow f(2{,}06,\ 0{,}97) = ?$$
$$a = 2 \quad b = 1 \quad \Delta x = 0{,}06 \quad \Delta y = -0{,}03 \qquad (2 + 0{,}06,\ 1 - 0{,}03)$$
$$f(2,1) = 3$$
$$f_x = \tfrac{1}{2}(x^2 + 5y^4)^{-1/2}\cdot 2x \qquad f_x(2,1) = \tfrac{2}{3}$$
$$f_y = \tfrac{1}{2}(x^2 + 5y^4)^{-1/2}\cdot 20y^3 \qquad f_y(2,1) = \tfrac{10}{3}$$
$$f(2{,}06,\ 0{,}97) = 3 + \tfrac{2}{3}\cdot 0{,}06 + \left(\tfrac{10}{3}\cdot(-0{,}03)\right)$$
$$= 3 + 0{,}04 - 0{,}1 = \underline{2{,}94}$$

İKİ DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARDA YEREL MAKSİMUM VE YEREL MİNİMUM, EYER NOKTALARINI BULMA

$f_x = 0 \quad f_y = 0 \longrightarrow$? ikisinin çözümünü sağlayan (x, y) ikililerine kritik noktalar ? denir. Kritik noktalar yerel max, min, eyer noktası adaydır.

Sınıflama Metodu: $D = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2 \quad (x_0, y_0)$'da

1) $D(x_0, y_0) > 0$, $f_{xx}(x_0, y_0) > 0$ ise (x_0, y_0) yerel min.
2) $D(x_0, y_0) > 0$, $f_{xx}(x_0, y_0) < 0$ ise (x_0, y_0) yerel max.
3) $D(x_0, y_0) < 0$ ise eyer noktası.
4) $D(x_0, y_0) = 0$ ise başka tekniklere başvurulmalıdır.

Örnek

$f(x, y) = x^2 + 2xy$ fonks. nun yerel max, min ve eyer noktasını bulunuz.

1. adım: $\nabla f = 0$

$$f_x = 0 \longrightarrow 2x + 2y = 0 \quad \boxed{y = 0}$$
$$f_y = 0 \longrightarrow 2x = 0 \quad \boxed{x = 0}$$

$(0,0)$ kritik nokta

2. adım: $D = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2 \qquad f_{xx} = 2 \quad f_{yy} = 0 \quad f_{xy} = 2$

$$D = 2 \cdot 0 - 4 = -4$$

3. adım: $D(0,0) = -4 < 0 \longrightarrow$ eyer noktası $\longrightarrow (0,0)$

Örnek

$f(x, y) = 2xy - 5x^2 - 2y^2 + 4x - 4$ fonks. yerel min, max, eyer noktasını bul.

1. $\nabla f = 0 \qquad f_x = 0 : \; 2y - 10x + 4 = 0 \qquad f_y = 0 : \; 2x - 4y = 0$

$$x = 2y \qquad 2y - 20y + 4 = 0 \qquad y = \tfrac{2}{9},\; x = \tfrac{4}{9}$$

$$D = f_{xx} \cdot f_{yy} - (f_{xy})^2 \qquad f_{xx} = -10 \quad f_{yy} = -4 \quad f_{xy} = 2$$

$$D = 40 - 4 = 36 \qquad D\left(\tfrac{4}{9}, \tfrac{2}{9}\right) = 36 > 0$$

$$f_{xx}\left(\tfrac{4}{9}, \tfrac{2}{9}\right) = -10 < 0 \qquad \left(\tfrac{4}{9}, \tfrac{2}{9}\right) \longrightarrow \text{yerel max.}$$

Örnek

$f(x, y) = 2y^3 + 2x^2y - x^2 - y$ fonks. nun $D = \{(x, y);\; x^2 + y^2 \le 1\}$ kapalı bölgesindeki alabileceği mutlak max ve min değerlerini bulunuz.

1. adım: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2 \qquad M = (0,0) \quad r = 1$

Şekil: Orijin merkezli birim disk çizimi (içi taralı); eksenlerde −1 ve 1 değerleri işaretli; disk içinde birkaç nokta işaretli.
(orijinal notta, s. 21)

2. adım: Köşe koordinatları yoktur.

3. adım: $\nabla f = 0 \quad f_x = 0 \quad f_y = 0$

$$f_x = 4xy - 2x = 0 \Longrightarrow 2x(2y-1) = 0 \qquad x = 0,\ y = \tfrac{1}{2}$$
$$f_y = 6y^2 + 2x^2 - 1 = 0 \longrightarrow 6y^2 - 1 = 0 \qquad y = \pm\tfrac{1}{\sqrt{6}}$$
$$y = \tfrac{1}{2} \Longrightarrow \tfrac{3}{2} + 2x^2 - 1 = 0 \Longrightarrow 2x^2 = -\tfrac{1}{2} \qquad x^2 = -\tfrac{1}{4}\ (\times)$$

$$\left(0, \tfrac{1}{\sqrt{6}}\right) \vee \left(0, -\tfrac{1}{\sqrt{6}}\right) \longrightarrow$$

4. adım: $x^2 + y^2 = 1$

$$f(x,y) = 2y^3 + 2x^2y - x^2 - y \longleftarrow x^2 = 1 - y^2$$

$$x^2 = 1 - y^2 \Longrightarrow f(y) = 2y^3 + 2(1-y^2)y - (1-y^2) - y$$
$$= y^2 + y - 1 \qquad f'(y) = 2y + 1 = 0 \qquad y = -\tfrac{1}{2}$$
$$x^2 = \tfrac{3}{4} \longrightarrow x = \tfrac{\sqrt{3}}{2} \qquad x = -\tfrac{\sqrt{3}}{2} \qquad \left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}, -\tfrac{1}{2}\right) \text{ ve } \left(-\tfrac{\sqrt{3}}{2}, -\tfrac{1}{2}\right)$$

5. adım:

$$f\left(0, \tfrac{1}{\sqrt{6}}\right) = 2 \cdot \tfrac{1}{6\sqrt{6}} - \tfrac{1}{\sqrt{6}} = -\tfrac{2}{3\sqrt{6}}$$
$$f\left(0, -\tfrac{1}{\sqrt{6}}\right) = 2 \cdot \tfrac{-1}{6\sqrt{6}} + \tfrac{1}{\sqrt{6}} = \tfrac{2}{3\sqrt{6}}$$
$$f\left(\tfrac{\sqrt{3}}{2}, -\tfrac{1}{2}\right) = 2 \cdot \tfrac{-1}{8} + 2 \cdot \tfrac{3}{4}\left(-\tfrac{1}{2}\right) - \tfrac{3}{4} + \tfrac{1}{2} = -\tfrac{5}{4}$$
$$f\left(-\tfrac{\sqrt{3}}{2}, -\tfrac{1}{2}\right) = 2 \cdot \tfrac{-1}{8} + 2 \cdot \tfrac{3}{4} \cdot \left(-\tfrac{1}{2}\right) - \tfrac{3}{4} + \tfrac{1}{2} = -\tfrac{5}{4}$$

Mutlak max $\longrightarrow \tfrac{2}{3\sqrt{6}}$ mutlak min $\longrightarrow -\tfrac{5}{4}$

ÇOK DEĞİŞKENLİ FONKSİYONLARDA KAPALI BİR BÖLGE İÇİN MUTLAK MAKSİMUM VE MİNİMUM BULMA

$f(x,y) = \ldots$

> *Şekil:* Üç boyutlu eksen takımı çizimi: $z = f(x,y)$ ve $f(x,y)$ etiketleri; xy-düzleminde taralı iki bölge (soldaki dikdörtgenimsi, sağdaki elips biçimli); x ve y eksenleri işaretli.
> *(orijinal notta, s. 21)*

Girdileri sınırlanmış bir bölgede $f(x,y)$'nin mutlak max/min aranır.

1. adım: Bizi sınırlayan bölgeyi çizmeli ve tüm sınır fonksiyonlarını belirlemeliyiz.

2. adım: Mutlak max ve min adaylarını belirleriz.

2.1 adım: Köşe koordinatları direkt adaylardır.

2.2 adım: $\nabla f = 0 \Longrightarrow f_x = 0,\ f_y = 0 \Longrightarrow$ Kritik noktalardan kapalı bölge içine düşenler adaydır.

2.3 adım: Sınır fonks. da krit. nokt. tespit edilir.

orj. s. 22

3. adım: Bütün adaylar $f(x,y)$'ye konulur. Çıkan sonuçlardan en büyüğü mutlak max, en küçüğü mutlak min dir.

Örnek

$f(x,y) = 2x + 2y - x^2 - y^2$ fonks. nun $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$, $y = 2$ doğruları tarafından sınırlanan bölgedeki mutlak max ve min değerleri = ?

1. adım:

Şekil: Kare bölge çizimi: $x = 0$ ve $x = 2$ düşey doğruları ile $y = 0$ ve $y = 2$ yatay doğruları arasında kalan taralı kare. *(orijinal notta, s. 22)*

2. adım: Köşe adaydır. $(0,0)$, $(2,0)$, $(2,2)$, $(0,2)$

Kritik noktalar adaydır. ($f(x,y)$'nin)

$$\nabla f = 0 \qquad f_x = 2 - 2x = 0 \Longrightarrow x = 1$$
$$(1,1) \longleftarrow f_y = 2 - 2y = 0 \Longrightarrow y = 1$$

Sınır fonksiyonları: $y = 0 \Longrightarrow f(x) = 2x - x^2$

$$(1,0) \longleftarrow x = 1 \longleftarrow 0 = 2 - 2x = f'(x)$$

$$y = 2 \Longrightarrow f(x) = 2x - x^2 \longrightarrow f'(x) = 0 \Longrightarrow 2 - 2x = 0 \Longrightarrow x = 1 \quad (1,2)$$
$$x = 0 \Longrightarrow f(y) = 2y - y^2 \Longrightarrow f'(y) = 2 - 2y = 0 \Longrightarrow y = 1 \quad (0,1)$$
$$x = 2 \Longrightarrow f(y) = 2y - y^2 \Longrightarrow f'(y) = 2 - 2y = 0 \Longrightarrow y = 1 \quad (2,1)$$

3. adım: Adaylar $\longrightarrow$ $(2,1)$, $(0,1)$, $(1,2)$, $(1,0)$, $(1,1)$, $(0,0)$, $(2,0)$, $(0,2)$, $(2,2)$

$f(2,1) = 4 + 2 - 4 - 1 = 1$
$f(0,1) = 2 - 1 = 1$
$f(1,0) = 2 - 1 = 1$
$f(2,0) = 0 \quad f(2,2) = 0$

$f(1,1) = 2 + 2 - 1 - 1 = 2$
$f(1,2) = 2 + 4 - 1 - 4 = 1$
$f(0,0) = 0 \quad f(0,2) = 0$
Mutlak max = $2 \Longrightarrow (1,1)$

Mutlak min = $0 \Longrightarrow (0,0)$, $(0,2)$, $(2,0)$, $(2,2)$

Örnek

$f(x,y) = x^2 - y^2$ fonk. veriliyor. Köşe koor. $(0,0)$, $(-1,1)$, $(1,1)$ olan üçgen üzerindeki $f(x,y)$'nin max ve min değerleri = ?

Şekil: Köşeleri $(-1,1)$, $(1,1)$ ve $(0,0)$ olan taralı üçgen; koordinat eksenleri çizili. Kenarlar: üstte $y = 1$, solda $y = -x$ (ok ile), sağda $x = y$ (ok ile). *(orijinal notta, s. 22)*

$$f(0,0) = 0 \qquad f(1,1) = 0 \qquad f(-1,1) = 0$$

Köşe koordinatları

$$\nabla f = 0 \Longrightarrow f_x = 2x = 0 \longrightarrow x = 0$$
$$(0,0) \longleftarrow f_y = -2y = 0 \longrightarrow y = 0$$
$$f(0,1) = -1$$
$$f(x,1) = x^2 - 1 \longrightarrow f'(x) = 0 \longrightarrow f'(x) = 2x = 0 \qquad x = 0 \quad \boxed{(0,1)}$$
$$x = y \longrightarrow f(x) = 0 \longrightarrow f'(x) = 0$$
$$x = -y \longrightarrow f(x) = 0 \longrightarrow f'(x) = 0$$

Köşe koordinatlarında buradaki ile aynı ?sonuca sahip olan vardır.

Max değer: $0 \longrightarrow (0,0),\ (-1,1),\ (1,1)$ min değer: $-1 \longrightarrow (0,1)$

LAGRANGE ÇARPANI METODU

$f(x,y)$ veya $f(x,y,z)$ gibi çok değ. fonks. maks veya min bulma metodudur. Bu fonksiyonları sınırlayan bir denklem üzerinde,

* $f(x,y) = x^2 + 2xy$ nin $x - 3y = 10$ denkl. sağl. nokt. max, min.
* $f(x,y,z) = xyz$ nin $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ " " " max, min.

1. adım: Bizi sınırlayan denklemi $g(x,y)$ veya $g(x,y,z)$ fonksiyonuna çevirmeliyiz.

2. adım: $\nabla f = \lambda \cdot \nabla g \longrightarrow$ lagrange çarpanı

$$\nabla f = \langle f_x, f_y \rangle \ / \ \langle f_x, f_y, f_z \rangle$$

Bu eşitliği sağlayan durumları çözeriz.

$$\nabla g = \langle g_x, g_y \rangle \qquad \langle f_x, f_y \rangle = \lambda \cdot \langle g_x, g_y \rangle$$
$$f_y = \lambda \cdot g_y \ \cdots \qquad f_x = \lambda \cdot g_x \ \cdots$$

3. adım: Bizi sınırlayan denkleme eşitliği sağl. durumları ?kullanarak max ve min adayı nokt. bulucaz.

4. adım:

$$f(\quad) = \text{en büyük} \longrightarrow \text{max değer}$$
$$f(\quad) = \text{en küçük} \longrightarrow \text{min değer}$$

Örnek

$f(x,y) = 5x - 3y$ fonks. $x^2 + y^2 = 136$ eşitliğini sağlayan nokt. daki max ve min nokta = ?

1. adım $\longrightarrow g(x,y) = x^2 + y^2 = 136$

2. adım $\longrightarrow \nabla f = \lambda \cdot \nabla g \longrightarrow \langle 5, -3 \rangle = \lambda \cdot \langle 2x, 2y \rangle$

$$5 = 2x\lambda \longrightarrow x = \frac{5}{2\lambda} \qquad -3 = 2\lambda y \longrightarrow y = \frac{-3}{2\lambda}$$

3. adım $\longrightarrow \frac{25}{4\lambda^2} + \frac{9}{4\lambda^2} = 136 \qquad \lambda = \pm\frac{1}{4}$

4. adım $\longrightarrow \lambda = \frac{1}{4} \rightarrow (10,-6) \qquad \lambda = -\frac{1}{4} \rightarrow (-10,6)$

$$f(x,y) = 5x - 3y \longrightarrow \underbrace{f(10,-6) = 68}_{\text{max değer}},\ \underbrace{f(-10,6) = -68}_{\text{min değer}}$$

Örnek

$f(x,y) = 4x^2 + 10y^2$ fonks. $x^2 + y^2 = 4$ denkl. sağlayan nokt. daki max ve min = ?

1. adım: $g(x,y) = x^2 + y^2 - 4$

2. adım: $\nabla f = \lambda \cdot \nabla g \qquad \langle 8x, 20y \rangle = \lambda \cdot \langle 2x, 2y \rangle$

$$8x = 2x\lambda \longrightarrow \underline{x = 0} \quad \cancel{\lambda = 4}$$
$$20y = 2y\lambda \longrightarrow \underline{y = 0} \quad \cancel{\lambda = 10}$$

3. adım:

$$x = 0 \longrightarrow y^2 = 4 \quad y = \pm 2 \longrightarrow (0,2) \text{ ve } (0,-2)$$
$$y = 0 \longrightarrow x^2 = 4 \longrightarrow x = \pm 2 \longrightarrow (2,0) \text{ ve } (-2,0)$$

4. adım: $f(x,y) = 4x^2 + 10y^2$

$f(0,2) = 40$	$f(0,-2) = 40$	max değer = 40
$f(2,0) = 16$	$f(-2,0) = 16$	min değer = 16

Max nokt. $\longrightarrow (0,2),\ (0,-2)$

Min " $\longrightarrow (2,0),\ (-2,0)$

Örnek

Yüzey alanı 54 cm^2 olan dik dörtgenler prizması biçimindeki kutunun max hacme sahip olmasını sağlayan kenar uzunluklarını lagrange çarpanı yöntemi ile bul.

$f(x,y,z) \longrightarrow$ maksimum $\qquad g(x,y,z) \longrightarrow$ sınırlayan fonksiyon

1. adım

Şekil: Dikdörtgenler prizması (kutu) çizimi; kenarlar x, y ve z ile etiketli.
(orijinal notta, s. 22)

$$\text{Hacim} = x \cdot y \cdot z$$
$$f(x,y,z) = xyz$$
$$2xy + 2xz + 2yz = 54$$
$$xy + xz + yz = 27$$

Bizi sınırlayan fonks.: $g(x,y,z) = xy + xz + yz - 27$

2. adım

$$\nabla f = \lambda \cdot \nabla g$$
$$\langle yz, xz, xy \rangle = \lambda \cdot \langle y+z, x+z, x+y \rangle$$
$$yz = \lambda \cdot (y+z) \longrightarrow \lambda = \frac{yz}{y+z}$$
$$xz = \lambda \cdot (x+z) \longrightarrow \lambda = \frac{xz}{x+z}$$
$$xy = \lambda \cdot (x+y) \longrightarrow \lambda = \frac{xy}{x+y}$$

$$\frac{yz}{y+z} = \boxed{\frac{xz}{x+z}} = \frac{xy}{x+y} \qquad (x+z)\cdot yz = (y+z)\cdot xz \qquad z^2(y-x) = 0 \quad z \neq 0$$

$$(x+z)\cdot xy = (x+y)\cdot xz \qquad x \neq 0 \qquad \underline{z = y} \qquad \underline{y = x}$$

3. adım: $xy + xz + yz = 27 \qquad 3a^2 = 27$

$$\text{max hacim} \longleftarrow 27 = f(3,3,3) \longleftarrow a = 3$$

orj. s. 23

Örnek

$f(x,y) = 4x^2 + 10y^2$ fonks. $x^2 + y^2 \leq 4$ diski üzerindeki max ve min nokt. ve bu nokt. karşılık gelen değerler = ?

1. adım: $x^2 + y^2 = 4 \qquad M(0,0) \quad r = 2$

Şekil: Orijin merkezli, yarıçapı 2 olan taralı disk; eksenlerde 2 ve −2 değerleri işaretli.
(orijinal notta, s. 23)

2. adım: İç bölgedeki max min aday

$$\nabla f = 0 \qquad \langle f_x, f_y \rangle = 0 \qquad f_x = 0 \quad f_y = 0$$

$$\left.\begin{aligned} f_x &= 8x = 0 \quad x = 0 \\ f_y &= 20y = 0 \quad y = 0 \end{aligned}\right\} (0,0)$$

3. adım: $g(x,y) = x^2 + y^2 - 4 \qquad \nabla f = \lambda \cdot \nabla g$

$$\langle 8x, 20y \rangle = \lambda \cdot \langle 2x, 2y \rangle \qquad 8x = \lambda \cdot 2x \qquad 20y = \lambda \cdot 2y$$

$$x = 0 \ \vee \ \lambda = 4$$

1. durum $\longrightarrow x = 0 \longrightarrow y^2 = 4 \quad y = \pm 2 \longrightarrow (0,2)$ ve $(0,-2)$

2. durum $\longrightarrow \lambda = 4 \longrightarrow 20y = 8y \longrightarrow y = 0 \longrightarrow x^2 = 4 \longrightarrow x = \pm 2 \quad (2,0) \ \vee \ (-2,0)$

4. adım:

$$(0,0) \Longrightarrow f(0,0) = \underline{0} \qquad (0,2) \Longrightarrow f(0,2) = \underline{40}$$
$$(2,0) \Longrightarrow f(2,0) = 16 \qquad (0,-2) \Longrightarrow f(0,-2) = 40$$
$$(-2,0) \Longrightarrow f(-2,0) = 16 \qquad \text{max değer} \longrightarrow 40 \longrightarrow (0,2) \vee (0,-2)$$

$$\text{Min değer} \longrightarrow 0 \longrightarrow (0,0)$$

Örnek

$f(x,y,z) = 4y - 2z$ fonks. nun $2x - y - z = 2$ ve $x^2 + y^2 = 1$ şartlarını sağl. nokt. daki en büyük ve en küçük değerlerini bul. $\longrightarrow$ İki tane sınırlayan fonk. var.

$$\left.\begin{matrix} f \\ g \\ \lambda \end{matrix}\right\} \nabla f = \lambda \cdot \nabla g \qquad \left.\begin{matrix} f \\ g \\ h \\ \lambda, \mu \end{matrix}\right\} \nabla f = \lambda \cdot \nabla g + \mu \cdot \nabla h$$

1. adım: $g(x,y,z) = 2x - y - z - 2 \qquad h(x,y,z) = x^2 + y^2 - 1$

2. adım: $\nabla f = \lambda \cdot \nabla g + \mu \cdot \nabla h \qquad x^2 + y^2 = 1 \longrightarrow \frac{4}{\mu^2} + \frac{9}{\mu^2} = 1$

$$\langle 0,4,-2\rangle = \lambda \cdot \langle 2,-1,-1\rangle + \mu \cdot \langle 2x,2y,0\rangle \qquad \mu = \pm\sqrt{13}$$

$$\left.\begin{aligned} 0 &= 2\lambda + 2\mu x \qquad -4 = 2\mu x \longrightarrow x = \tfrac{-2}{\mu} \\ 4 &= -\lambda + 2\mu y \qquad 6 = 2\mu y \longrightarrow y = \tfrac{3}{\mu} \\ -2 &= -\lambda + 0 \end{aligned}\right\} \longrightarrow \lambda = 2$$

$$\mu = \sqrt{13} \longrightarrow x = \frac{-2}{\sqrt{13}},\ y = \frac{3}{\sqrt{13}},\ z = \frac{-7}{\sqrt{13}} - 2$$

$$\mu = -\sqrt{13} \longrightarrow x = \frac{2}{\sqrt{13}},\ y = \frac{-3}{\sqrt{13}},\ z = \frac{7}{\sqrt{13}} - 2$$

3. adım: $f(x,y,z) = 4y - 2z$

max nokt. $\left(\frac{-2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}, \left(\frac{-7}{\sqrt{13}} - 2\right)\right)$

$f\left(\frac{-2}{\sqrt{13}}, \frac{3}{\sqrt{13}}, \left(\frac{-7}{\sqrt{13}} - 2\right)\right) = \frac{26}{\sqrt{13}} + 4$ max değer

min nokt. $\left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{-3}{\sqrt{13}}, \left(\frac{7}{\sqrt{13}} - 2\right)\right)$

$f\left(\frac{2}{\sqrt{13}}, \frac{-3}{\sqrt{13}}, \left(\frac{7}{\sqrt{13}} - 2\right)\right) = \frac{-26}{\sqrt{13}} + 4$ min değer

Örnek

$f(x,y) = x \cdot y$ fonks. $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1$ elipsi üzerindeki max ve min noktaları bul.

1. adım: $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \longrightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} - 1 = 0 \longrightarrow g(x,y) = \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{2} - 1$

2. adım: $\nabla f = \lambda \cdot \nabla g \longrightarrow \langle y,x\rangle = \lambda \cdot \langle \frac{x}{2}, y\rangle$

$$y = \lambda \cdot \frac{x}{2} \longrightarrow \lambda = \frac{2y}{x} \qquad x = \lambda \cdot y \longrightarrow \lambda = \frac{x}{y}$$

$$\frac{2y}{x} = \frac{x}{y} \Longrightarrow x^2 = 2y^2 \Longrightarrow \frac{2y^2}{4} + \frac{y^2}{2} = 1 \Longrightarrow y^2 = 1$$

$$x = \pm\sqrt{2} \longleftarrow x^2 = 2 \longleftarrow y = 1 \qquad y = \pm 1$$

$$x = \pm\sqrt{2} \longleftarrow x^2 = 2 \longleftarrow y = -1$$

$$(\sqrt{2},1),\ (-\sqrt{2},1),\ (\sqrt{2},-1),\ (-\sqrt{2},-1)$$

3. adım: $f(x,y) = x \cdot y \Longrightarrow f(\sqrt{2},1) = \sqrt{2}$

$$f(-\sqrt{2},1) = -\sqrt{2} \qquad f(\sqrt{2},-1) = -\sqrt{2} \qquad f(-\sqrt{2},-1) = \sqrt{2}$$

Max değer $\longrightarrow \sqrt{2} \longrightarrow (\sqrt{2},1)$ ve $(-\sqrt{2},-1)$

Min değer $\longrightarrow -\sqrt{2} \longrightarrow (-\sqrt{2},1)$ ve $(\sqrt{2},-1)$

ÇİFT KATLI İNTEGRAL NEDİR VE NEYİ HESAPLAR?

$$\int f(x)\,dx \longrightarrow \iint f(x,y)\,dx\,dy$$

* üst üste 2 defa integral alma işlemidir.
* 2 farklı değişkene göre integral alınır.

NEYİ HESAPLAR?

1) ALAN HESAPLAMA
   Sabit sayılı fonks. da olur ⟶ $\iint 1\,dx\,dy$ = Alan
2) HACİM HESAPLAMA
   $\iint f(x,y)\,dx\,dy$ = Hacim Hesapla.

$$\int_2^5\int_1^3 1\,dx\,dy = \text{ALAN} \qquad \int_2^5\int_1^3 (x+2y)\,dx\,dy = \text{HACİM}$$

SINIRLARI VERİLMİŞ Ç.K. İNTEGRALLERİ HESAPLAMA

Örnek

$$\int_2^5 \left(\boxed{\int_1^3 (x+2y)\,dx} \right) dy = ?$$

⟶ integral alma sırası içerden dışa doğru gider.

$$\left(\frac{x^2}{2} + 2xy\right)\Big|_1^3 = \left(\frac{9}{2} + 6y\right) - \left(\frac{1}{2} + 2y\right) = 4 + 4y$$

$$\int_2^5 (4+4y)\,dy = \left(4y + 2y^2\right)\Big|_2^5 = (20+50) - (8+8) = 70 - 16 \quad \text{HACİM} \longleftarrow 54$$

Örnek

$\int_1^3 \int_x^{x^2} xy\,dy\,dx = ?$ ⟶ dıştaki sınır daima sayılardan oluşur.

$$\int_x^{x^2} xy\,dy = \left(\frac{xy^2}{2}\right)\Big|_x^{x^2} = \frac{x\cdot x^4}{2} - \frac{x\cdot x^2}{2} = \frac{x^5 - x^3}{2}$$

$$\int_1^3 \left(\frac{x^5}{2} - \frac{x^3}{2}\right) dx = \left(\frac{x^6}{12} - \frac{x^4}{8}\right)\Big|_1^3 = \left(\frac{3^6}{12} + \frac{1}{8}\right) - \left(\frac{3^4}{8} + \frac{1}{12}\right)$$

Örnek

$\int_1^2 \int_y^{y^3} 1\,dx\,dy = ?$ ⟵ ALAN

$$\longrightarrow x\Big|_y^{y^3} = y^3 - y$$

$$\int_1^2 (y^3 - y)\,dy = \left(\frac{y^4}{4} - \frac{y^2}{2}\right)\Big|_1^2 = \frac{9}{4}$$

orj. s. 24

Ç.K. İNTEGRALDE SINIR BELİRLEME

2 çeşit vardır. Sınır belirlenmesi için ALAN verilir.

1. çeşit: Verilen alan DİKDÖRTGEN ise integralin iki sınırında SAYI olur.

$$\int_2^5\int_1^3 f(x,y)\,dx\,dy$$

2. çeşit: Verilen alan DİKDÖRTGEN değil ise integralin sınırlarından biri SAYI, diğeri ise FONKSİYON olur?

$$\int_1^3\int_x^{x^3} f(x,y)\,dy\,dx$$

VERİLEN ALAN DİKDÖRTGEN İSE:

2 sınır da sayı olur.

Örnek

$\iint_R (x+y)\,dA$, R bölgesi $x=2$, $x=5$, $y=3$ ve $y=4$ doğruları ile sınırlanmaktadır. Bu integralin sonucu = ?

iki sınır da sayı $\longrightarrow 2 \le x \le 5,\quad 3 \le y \le 4$

Şekil: Eksen takımında $x = 2$, $x = 5$, $y = 3$, $y = 4$ doğruları ile sınırlanan taralı dikdörtgen; eksenlerde 2, 5, 3, 4 değerleri işaretli; taralı alana ok çizilmiş ve yanında dikdörtgen yazıyor.
(orijinal notta, s. 24)

$$\int_2^5\int_3^4 (x+y)\,dy\,dx = \int_3^4\int_2^5 (x+y)\,dx\,dy$$

- iki sınır da sayı ise integral alma sırası direkt sınırların yerinin değiştirilmesi ile değiştirilebilir.

$$\int_2^5\int_3^4 (x+y)\,dy\,dx = \int_2^5 \left(xy+\frac{y^2}{2}\right)\Big|_3^4 dx = \int_2^5 \left(x+\frac{7}{2}\right)dx = \left(\frac{x^2}{2}+\frac{7x}{2}\right)\Big|_2^5$$

$$= 30 - 9 = 21 \longrightarrow \text{HACİM}$$

VERİLEN ALAN DİKDÖRTGEN DEĞİLSE:

1 sınır SAYI

1 sınır FONKSİYON sınırı Sayı $\longleftarrow \iint \longrightarrow$ Fonksiyon sınırı

Örnek

$\iint_R xy\,dA$, R bölgesi $y = x^2$ ve $y = 2x$ fonk. nın sınırladığı bölgededir. Bu integralin sonucu?

Şekil: y ekseninde 4, x ekseninde 2 işaretli; $y = x^2$ parabolü ile $y = 2x$ doğrusu arasında kalan taralı bölge; $y = 2x$ doğrusundan sola yatay ok ile $x = y/2$; parabol için $x = \sqrt{y}$ ve $x = -\sqrt{y}$ yazılı.
(orijinal notta, s. 24)

Arada kalan alan dikdörtgen değil.

kesişme nokt. $\longrightarrow x^2 = 2x, \quad x^2 - 2x = 0, \quad x = 0, \quad x = 2$

Sayı sınır x'te: $0 \le x \le 2$
Fonksiyon sınırı y'de: $x^2 \le y \le 2x$ Aşağıdan yukarı

Sayı sınır y'de: $0 \le y \le 4$
Fonksiyon sınırı x'de: $\frac{y}{2} \le x \le \sqrt{y}$ soldan sağa

$$\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} xy \, dy \, dx = \int_0^4 \int_{y/2}^{\sqrt{y}} xy \, dx \, dy$$

Örnek

$\iint_R (x + y) \, dA$, R bölgesi $y = \sqrt{x}$, $x = 4$ ve x ekseni tarafından sınırlanmaktadır. İntegralin sınırları = ?

> *Şekil:* R bölgesi: $y = \sqrt{x}$ eğrisinin altında, x ekseninin üstünde ve $x = 4$ doğrusunun solunda kalan taralı alan; eksenlerde 4 ve 2 işaretli; eğri $\sqrt{x}$ olarak etiketli.
> *(orijinal notta, s. 24)*

→ Sayı sınır x'te → $0 \le x \le 4$

→ Dikdörtgen değil. → Fonks. sınırı y'de → $0 \le y \le \sqrt{x}$ aşağıdan yukarı

$$\int_0^4 \int_0^{\sqrt{x}} (x + y) \, dy \, dx$$

Ç.K. İNTEGRALDE İNTEGRAL ALMA SIRASININ DEĞİŞTİRİLMESİ

Örnek

$\int_0^\pi \int_x^\pi \frac{\sin y}{y} \, dy \, dx$ integral alma sırasını değiştirerek integralini hesaplayınız.

* İntegrali hesaplanamayan Ç.K. int. de yapılır.

1. adım:

$$\left.\begin{array}{l} x \le y \le \pi \\ 0 \le x \le \pi \end{array}\right\} \text{ sınırlar çıkarılır} \qquad y = x \text{ ve } y = \pi$$

> *Şekil:* $y = x$ doğrusu ve $y = \pi$ yatay doğrusu; her iki eksende π ve orijin işaretli; $(0,0)$, $(0,\pi)$, (π,π) köşeli üçgen taralı.
> *(orijinal notta, s. 24)*

2. adım: sayı sınırları y'ye $0 \le y \le \pi$, fonksiyon sınırları x'e $0 \le x \le y$ soldan sağa

$$\int_0^\pi \int_0^y \frac{\sin y}{y} \, dx \, dy = \frac{\sin y}{y} \cdot x \Big|_0^y = \sin y \qquad \int_0^\pi \sin y \, dy = -\cos y \Big|_0^\pi = 2$$

Örnek

$\int_0^3 \int_{x^2}^9 x^3 e^{y^3}\, dy\, dx$ integrasyon sırasını değiştirerek hesaplayınız.

1. adım: $0 \le x \le 3 \rightarrow$ Sayı sınırı

$x^2 \le y \le 9 \rightarrow$ Fonksiyon sınırı $\rightarrow y = x^2$ / $y = 9$ Aşağıdan yukarı

sayı sınırı y'ye $\rightarrow 0 \le y \le 9$

fonk. sınırı x'e $\rightarrow 0 \le x \le \sqrt{y}$ soldan sağa

Şekil: $y = x^2$ parabolü ($-3 \le x \le 3$) ve $y = 9$ yatay doğrusu; eksenlerde -3, 0, 3 ve 9 işaretli; sağ yarıda ($0 \le x \le 3$) parabol ile $y = 9$ arasındaki bölge dikey çizgilerle taralı, sol yarı seyrek taralı.
(orijinal notta, s. 24)

2. adım:

$$\int_0^9 \int_0^{\sqrt{y}} x^3 e^{y^3}\, dx\, dy = \int_0^9 \frac{x^4}{4} e^{y^3} \Big|_0^{\sqrt{y}} = \int_0^9 \frac{y^2}{4} e^{y^3}$$

$$\int_0^9 \frac{y^2}{4} e^{y^3} dy \Rightarrow y^3 = u \quad du = dy \cdot 3y^2 \Rightarrow \frac{1}{12} \int e^u\, du = e^{y^3} \cdot \frac{1}{12} \Big|_0^9$$

Örnek

$\int_0^8 \int_{\sqrt[3]{y}}^2 \sqrt{x^4 + 1}\, dx\, dy$ integral alma sırasını değiştirerek integralini hesaplayınız.

1. adım: $0 \le y \le 8 \rightarrow$ Sayı sınırı

$\sqrt[3]{y} \le x \le 2 \rightarrow$ Fonks. sınırı $x = \sqrt[3]{y}$ $y = x^3$ $x = 2$ soldan sağa

sayı sınırı x'e $\Rightarrow 0 \le x \le 2$

fonks. sınırı y'ye $\Rightarrow 0 \le y \le x^3$ aşağıdan yukarı

Şekil: $y = x^3$ eğrisi ($x = \sqrt[3]{y}$ olarak etiketli) ve $x = 2$ düşey doğrusu; y ekseninde 8, x ekseninde 2 işaretli; x ekseni, eğri ve $x = 2$ arasındaki bölge taralı.
(orijinal notta, s. 24)

2. adım: $\int_0^2 \int_0^{x^3} \sqrt{x^4 + 1}\, dy\, dx$

$$= \int_0^2 \sqrt{x^4 + 1} \cdot y \Big|_0^{x^3} dx = \int_0^2 \sqrt{x^4 + 1} \cdot x^3\, dx \qquad u = x^4 + 1 \quad du = 4x^3\, dx$$

$$\frac{17\sqrt{17}}{6} - \frac{1}{6} = \frac{1}{6} \left| \sqrt{(x^4 + 1)^3} \right|_0^2 = \Big|_0^2 \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{3} \cdot \sqrt{u^3} = \int_0^2 \sqrt{u} \cdot \frac{1}{4}\, du$$

* trigonometrik ifadelerde fonks. değiştirirken ifade tersine çevrilir.

$$\cos x = y \longrightarrow x = \arccos y$$

orj. s. 25

Ç.K. İNTEGRAL YARDIMI İLE ALAN HESAPLAMA



Şekil: Dikdörtgen taban D üzerinde yükselen üç boyutlu katı çizimi (üstü bulut benzeri, yanları yatay çizgilerle taralı); tabanda taralı bir üçgen bölge işaretli. Katıdan ve tabandan çıkan oklar aşağıdaki integrallere gidiyor.
(orijinal notta, s. 25)

$$\iint_D f(x,y)\,dx\,dy = \text{Hacim}$$

⟶ Alan için 1 ?koyulur.

$$\iint_D 1\,dA = \text{Alan}$$

ÖRN:



Şekil: $y = x^2$ parabolü ve $x = 2$ doğrusu; x ekseninde 2 işaretli; parabolün altında, $x = 0$ ile $x = 2$ arasında kalan bölge taralı.
(orijinal notta, s. 25)

⟶ Tek katlı integral

$$\int_0^2 x^2\,dx = \frac{x^3}{3}\Big|_0^2 = \frac{8}{3}$$

⟶ Çift katlı integral

$$\iint_D 1\,dA \longrightarrow \begin{cases} 0 \le x \le 2 \\ 0 \le y \le x^2 \end{cases} \quad \text{veya} \quad \begin{cases} 0 \le y \le 4 \\ \sqrt{y} \le x \le 2 \end{cases}$$

$$\int_0^2\int_0^{x^2} 1\,dy\,dx = \int_0^4\int_{\sqrt{y}}^2 1\,dx\,dy = \int_0^2 y\Big|_0^{x^2}\,dx = \int_0^2 x^2 = \frac{8}{3}$$

Ç.K. İNTEGRALDE ORTALAMA DEĞER HESAPLAMA

$f(x,y)$ ⟶ $\mathcal{R}$ bölgesine karşılık gelen $f(x,y)$ değerlerinin ortalaması



Şekil: Elips biçimli bir taban üzerinde $\mathcal{R}$ bölgesi (taralı) ve üzerinde yükselen katı çizimi; yükseklik süslü ayraçla h olarak gösterilmiş.
(orijinal notta, s. 25)

$f(x,y)$?yüksekliği

$$\text{ortalama değer} = \frac{\iint_{\mathcal{R}} f(x,y)\,dA}{\iint_{\mathcal{R}} 1\,dA}$$

(pay: $f(x,y)$ ile $\mathcal{R}$ bölgesi arasındaki hacim; payda: $\mathcal{R}$ bölgesinin alanı)

$\mathcal{R}$ bölgesi dikdörtgen olursa:

$$\begin{matrix} a \le x \le b \\ c \le y \le d \end{matrix} \qquad \text{Ort. değer} = \frac{1}{(b-a)(d-c)} \iint_{\mathcal{R}} f(x,y)\,dA$$

Örnek

$f(x,y) = x + y$ fonks. $\mathcal{R} = \underset{x}{[1,3]} \times \underset{y}{[1,2]}$ dikdörtgensel bölgesindeki ortalama değer = ?

$$\text{Ort. Değer} = \frac{1}{(3-1)(2-1)} \int_1^3 \int_1^2 (x+y)\,dy\,dx = \frac{1}{2} \int_1^3 \left[xy + \frac{y^2}{2} \right]_1^2 dx$$

$$= \frac{1}{2} \int_1^3 \left(2x + 2 - x - \frac{1}{2} \right) dx = \frac{1}{2} \int_1^3 \left(x + \frac{3}{2} \right) dx = \frac{7}{2}$$

Örnek

$f(x,y) = x \cdot y$ fonks. $y = x^2$ ve $y = x$ eğrileri taraf. sınırlanan bölge için ort. değer = ?

Şekil: $y = x$ doğrusu ile $y = x^2$ parabolü arasında kalan, orijinden (1,1) noktasına uzanan taralı bölge; eksenlerde 1 işaretli.
(orijinal notta, s. 25)

$$\text{Ort. Değer} = \frac{\iint_{\mathcal{R}} xy\,dA}{\iint_{\mathcal{R}} 1\,dA} = \frac{\int_0^1 \int_{x^2}^{x} xy\,dy\,dx}{\int_0^1 \int_{x^2}^{x} 1\,dy\,dx} = \frac{\frac{1}{24}}{\frac{1}{6}} = \frac{1}{4}$$

KUTUPSAL KOORDİNATLAR NEDİR?

Kutupsal Koordinatlar (r, θ)

Şekil: Orijinden çıkan ışın üzerinde (r, θ) noktası; r ışının uzunluğu, θ ise x ekseni ile yapılan açı olarak işaretli.
(orijinal notta, s. 25)

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$

r orjine olan uzaklık

θ = x ekseni ile yapılan açı

Kartezyen Koordinatlar (x, y)

Şekil: (x, y) noktası; eksenlerden $|x|$ ve $|y|$ uzaklığında olduğu, dikdörtgen çizilerek gösterilmiş.
(orijinal notta, s. 25)

Kartezyen ve kutupsal koordinatlar aynı noktayı bize farklı bir şekilde gösterir.

$(2{,}120) \longrightarrow$

Şekil: Eksen takımında pozitif x ekseni ile $120°$ açı yapan ve orijinden 2 birim uzaklıktaki nokta; açı yayı $120°$ olarak işaretli.
(orijinal notta, s. 25)

Kartezyen koor. → Kutupsal koor. geçiş

Örnek
$(2, -2)$ kutupsal koordinatı = ?

Şekil: $(2, -2)$ noktası dördüncü bölgede; eksenlerde 2 ve -2 işaretli; $45°$ ve $315°$ açıları ile $2\sqrt{2}$ uzunluğu gösterilmiş.
(orijinal notta, s. 25)

$r = 2\sqrt{2} \qquad \theta = 315° \qquad \underline{(2\sqrt{2},\ 315°)}$

Örnek
$(3, 3\sqrt{3})$ kutupsal koordinatı = ?

Şekil: $(3, 3\sqrt{3})$ noktası birinci bölgede; y ekseninde $3\sqrt{3}$, x ekseninde 3 işaretli; uzunluk 6, açı $60°$ $(\pi/3)$ olarak gösterilmiş.
(orijinal notta, s. 25)

$(3, 3\sqrt{3}) \qquad (6, 60°) = (6, \pi/3)$

Kutupsaldan kartezyene dönüş:

$(6, \pi/2) = (0, 6) \qquad (4, 2\pi/3) = (-2, 2\sqrt{3})$

KARTEZYEN DENKLEMLERİ KUTUPSAL DENKLEMLERE ÇEVİRME

Kartezyen Denklem — Kutupsal Denklem[1]

$x + y = 5 \longrightarrow r \cdot \cos\theta + \sin^2\theta = 1$

[1] Claude notu: sağdaki ifade aşağıdaki işlemle uyuşmuyor; muhtemelen $r\cos\theta + r\sin\theta = 5$ olmalı.

$$x = \cos\theta \cdot r \qquad x^2 + y^2 = r^2$$
$$y = \sin\theta \cdot r \qquad r\cos\theta + r\sin\theta = 5$$

Örnek

$e^{2x} = y$ kut. denklemine çevir.

$$x = r\cos\theta \quad y = r\sin\theta \quad e^{2r\cos\theta} = r\sin\theta$$

Örnek

$(x-1)^2 + y^2 = 4$ kut. denkl. çevir.

$$(r\cos\theta - 1)^2 + (r\sin\theta)^2 = 4$$

KUT. DENK. KART. DENK. ÇEVİRME

$$x = r\cos\theta \quad y = r\sin\theta \quad r^2 = x^2 + y^2 \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\sin\theta = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad \cos\theta = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}$$

KUTUPSAL KOORDİNATLARDA TÜREV

$$r = f(\theta) \quad \frac{dr}{d\theta} = f'(\theta) \qquad r = 3 + 5\cos\theta \quad \frac{dr}{d\theta} = -5\sin\theta$$

$$\left.\begin{matrix} x = f(t) \\ y = g(t) \end{matrix}\right\} \quad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} \quad \text{parametrik türev}$$

$$r = f(\theta) \Longrightarrow \left.\begin{matrix} x = r\cos\theta \\ y = r\sin\theta \end{matrix}\right\} \begin{matrix} x = f(\theta)\cos\theta \\ y = f(\theta)\sin\theta \end{matrix} \qquad \frac{dy}{dx} = \frac{dy/d\theta}{dx/d\theta}$$
$$= \frac{f'(\theta)\sin\theta + f(\theta)\cos\theta}{f'(\theta)\cos\theta + f(\theta)\sin\theta}$$

Örnek

$r = 5 + 2\sin\theta$ ise $dy/dx = ?$ $\quad \frac{dr}{d\theta} = 2\cos\theta$[a]

[a] Claude notu: paydaki işaret muhtemelen $f'(\theta)\cos\theta - f(\theta)\sin\theta$ olmalı (genel formülde de, bu örnekte de aynı işaret yazılmış).

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2\cos\theta\cdot\sin\theta + (5 + 2\sin\theta)\cos\theta}{2\cos\theta\cdot\cos\theta + (5 + 2\sin\theta)\sin\theta}$$

KUT. KOOR. TEĞET DOĞRU DENKLEMİ BULMA

$r = f(\theta)$, $\theta = \theta_0$ nokt. çizilen teğet doğru:

> *Şekil:* Orijinden geçen eksenler ve bir eğri (iç içe halkalı, limaçon benzeri); eğri üzerinde (x_0, y_0) noktası ve ona çizilen teğet doğru; $\theta = \pi/4$ doğrultusu işaretli; altta "$\theta = \pi/4$ nokt. çizilen teğet doğru" yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 25)*

1. adım: $\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\theta_0}$ = teğetin eğimi

2. adım: $x = r\cos\theta = f(\theta_0)\cos\theta_0 = x_0 \qquad y = r\sin\theta = f(\theta_0)\sin\theta_0 = y_0$

3. adım: $(y - y_0) = m \cdot (x - x_0)$

orj. s. 26

Örnek

$r = 3 + 8\sin\theta$ eğrisine $\theta = \pi/6$ nokt. çizilen teğet doğrunun denklemini bulunuz.

1. adım:

$$\left.\frac{dy}{dx}\right|_{\theta=\frac{\pi}{6}} = \frac{\frac{dr}{d\theta}\sin\theta + r\cos\theta}{\frac{dr}{d\theta}\cos\theta - r\sin\theta}$$

$$\frac{11\sqrt{3}}{5} = \frac{\frac{11\sqrt{3}}{2}}{\frac{5}{2}} = \frac{8\cos\theta\sin\theta + (3 + 8\sin\theta)\cos\theta}{8\cos\theta\cos\theta - (3 + 8\sin\theta)\sin\theta}$$

2. adım:

$$\left.\begin{aligned} x = r\cos\theta &= (3 + 8\sin\theta)\cos\theta = \frac{7\sqrt{3}}{2} \\ y = r\sin\theta &= (3 + 8\sin\theta)\sin\theta = \frac{7}{2} \end{aligned}\right\} \left(\frac{7\sqrt{3}}{2}, \frac{7}{2}\right)$$

3. adım: $(y - y_0) = m \cdot (x - x_0) \longrightarrow y - \frac{7}{2} = \frac{11\sqrt{3}}{5}\left(x - \frac{7\sqrt{3}}{2}\right)$

KARDİOİD NEDİR VE NASIL ÇİZİLİR?

Kutupsal Denklemle $(r, \theta) \longrightarrow r = 1 + \sin\theta$

Grafiklerin özel bir şekline kardioid denir $\longrightarrow$ KALP ŞEKLİ

> *Şekil:* Kalp biçimli eğri (kardioid); dikey ve yatay eksenler çizili; eğri oklarla "kardioid" olarak etiketli, altta ok ile "KALP ŞEKLİ" yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 26)*

Örnek

$r = 1 + \cos\theta$ grafiğini çizin.

1. adım:

θ	$0°$	$90°$	$180°$	$270°$	$360°$
r	2	1	0	1	2

2. adım:

> *Şekil:* Kutupsal grafik: 0° yönünde 2, 90° yönünde 1, orijinde 0 ve 270° yönünde 1 değerli noktalar işaretli; noktalar oklu, kalp biçimli bir eğri ile birleştirilmiş; altta "KARDİOİD" yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 26)*

Örnek
$r = 1 + \sin\theta$ grafiğini çiziniz.

1. adım

θ	0°	90°	180°	270°	360°
r	1	2	1	0	1

2. adım

> *Şekil:* Kutupsal grafik: 90° yönünde 2, 180° yönünde −1 ve 0° yönünde 1 değerleri işaretli noktalar; 270° ve 360° yönleri etiketli; noktalar oklu bir eğri ile birleştirilmiş; "KARDİOİD" yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 26)*

ÇEMBER BELİRTEN KUTUPSAL EĞRİLERİN GRAFİĞİNİ ÇİZME

1. çeşit $\longrightarrow r = a,\ a > 0$ Merkezi (0,0), yarıçapı a olan çember

2. çeşit $\longrightarrow r = a\cos\theta,\ a \neq 0$, Merkezi $\left(\frac{a}{2},0\right)$, yarıçapı = $\left|\frac{a}{2}\right|$

3. çeşit $\longrightarrow r = b\sin\theta,\ b \neq 0$, Merkezi $\left(0,\frac{b}{2}\right)$, yarıçapı = $\left|\frac{b}{2}\right|$

$r = a\cos\theta + b\sin\theta,\ a \neq 0\ b \neq 0$, Merkezi $\left(\frac{a}{2},\frac{b}{2}\right)$ yarıçapı = ...

Örnek
$r = 2$

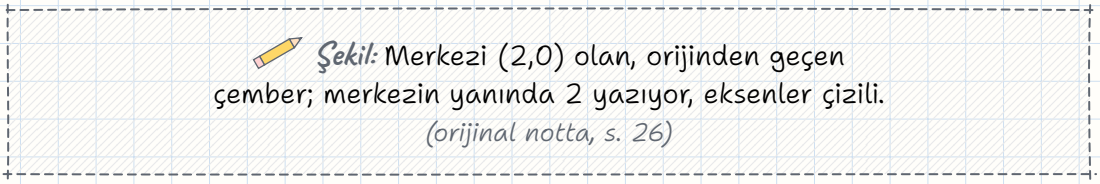
> *Şekil:* Orijin merkezli, yarıçapı 2 olan çember; eksenlerde 2 ve −2 işaretli.
> *(orijinal notta, s. 26)*

$$x = r\cos\theta$$
$$y = r\sin\theta$$
$$r = \sqrt{x^2 + y^2}$$
$$\sqrt{x^2 + y^2} = 2$$
$$x^2 + y^2 = 4$$

$M(0,0)\quad r = 2$

Örnek

$r = 4\cos\theta \quad M(2,0) \quad r = 2$



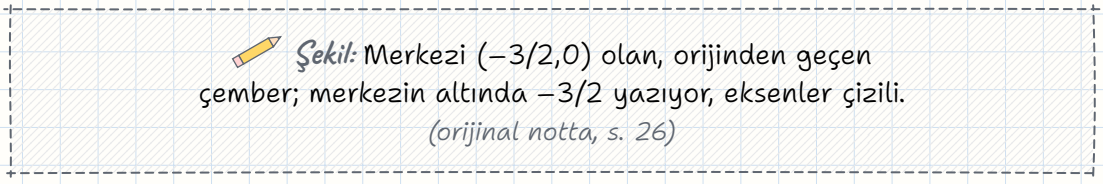
Şekil: Merkezi (2,0) olan, orijinden geçen çember; merkezin yanında 2 yazıyor, eksenler çizili.
(orijinal notta, s. 26)

$$\sqrt{x^2+y^2} = 4\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad (x-2)^2+y^2 = 4$$

Örnek

$r = -3\cos\theta \quad M\left(-\frac{3}{2},0\right) \quad r = \frac{3}{2}$[a]

[a] Claude notu: merkez (−3/2,0) olduğundan alttaki denklem muhtemelen $(x+\frac{3}{2})^2+y^2=\frac{9}{4}$ olmalı.



Şekil: Merkezi (−3/2,0) olan, orijinden geçen çember; merkezin altında −3/2 yazıyor, eksenler çizili.
(orijinal notta, s. 26)

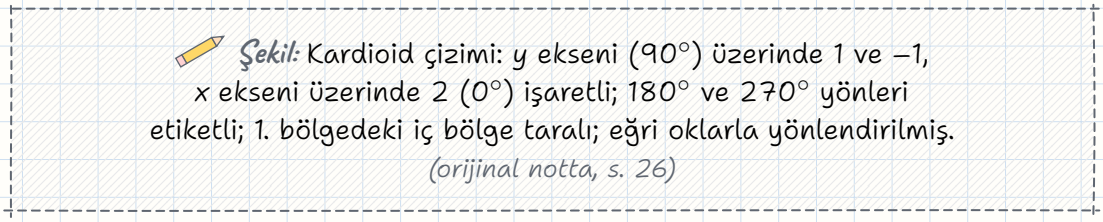
$$\sqrt{x^2+y^2} = -3\cdot\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \qquad \left(x-\frac{3}{2}\right)^2+y^2 = \frac{9}{4}$$

KARDİOİD ALAN HESAPLAMA

Örnek

$r = 1+\cos\theta$ kardioidinin grafiğini çiziniz ve 1. bölgede kardioidin iç bölgesinde kalan alanı hesaplayınız.

θ	0°	90°	180°	270°	360°
r	2	1	0	1	2



Şekil: Kardioid çizimi: y ekseni (90°) üzerinde 1 ve −1, x ekseni üzerinde 2 (0°) işaretli; 180° ve 270° yönleri etiketli; 1. bölgedeki iç bölge taralı; eğri oklarla yönlendirilmiş.
(orijinal notta, s. 26)

$$\text{Alan} = \boxed{\frac{1}{2}\int_{\theta_1}^{\theta_2} r^2\,d\theta} = \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}(1+\cos\theta)^2\,d\theta$$

$$= \frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}(1+2\cos\theta+\cos^2\theta)\,d\theta = \frac{1}{2}\left(\theta+2\sin\theta+\frac{\theta}{2}+\frac{\sin 2\theta}{4}\right)\Big|_0^{\pi/2}$$

$$= \underline{\underline{\frac{3\pi}{8}+1}}$$

$$\cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$$

Örnek

$r = \sin(2\theta)$ kardioidini çiziniz ve kardioidin içinde kalan bölgenin alanını hesaplayınız.

θ	$0°$	$45°$	$90°$	$135°$	$180°$	$225°$	$270°$	$315°$	$360°$
r	0	1	0	-1	0	1	0	-1	0

$$A = \frac{1}{2}\int_{\theta_1}^{\theta_2} r^2\,d\theta = 8\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi/4}(\sin 2\theta)^2\,d\theta = 4\int_0^{\pi/4}\frac{1-\cos 4\theta}{2}\,d\theta$$

$$(\sin 2\theta)^2 = \frac{1-\cos 4\theta}{2} \qquad = 4\left(\frac{\theta}{2} - \frac{\sin 4\theta}{8}\right)\Big|_0^{\pi/4}$$

$$= \underline{\pi/2}$$

Örnek

$r = 1+\cos\theta$ kardioidinin içinde ve $r = 1$ çemberinin dışında kalan alanı bulunuz.

Şekil: Kardioid ve birim çember ($r = 1$) birlikte çizili; y ekseni ($90°$) üzerinde 1 ve -1, x ekseni üzerinde 2 ve -1 işaretli; $180°$, $270°$, $360°$ yönleri etiketli; çemberin dışında kalan, kardioidin sağ tarafındaki bölge taralı; oklar çizili.
(orijinal notta, s. 26)

$$A = \frac{1}{2}\int_{\alpha_1}^{\alpha_2}\left(r_1^2 - r_2^2\right)d\theta$$

$$A = 2\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi/2}\left((1+\cos\theta)^2 - 1^2\right)d\theta \qquad \frac{\cos 2\theta + 1}{2}$$

$$= \int_0^{\pi/2}\left(2\cos\theta + \cos^2\theta\right)d\theta = 2 + \frac{\pi}{4}$$

Örnek

$r = 8\cos\theta$ çemberinin içinde, $r = 2\sec\theta$ doğrusunun sağında kalan bölgenin alanını bulunuz.

Şekil: $r = 2\sec\theta$ doğrusu ($x = 2$) ve merkezi $(4,0)$ olan çember; çemberin doğrunun sağında kalan kısmı taralı; $\pi/3$ açısı, $2\sqrt{3}$ uzunluğu, 2 ve 4 değerleri işaretli.
(orijinal notta, s. 26)

$\longrightarrow \left(\frac{a}{2},0\right) \quad r = \left|\frac{a}{2}\right| \qquad M(4,0) \quad r = 4$

$$r\cos\theta = 2 \quad r = \frac{2}{\cos\theta} \qquad x = 2 \quad x = r\cos\theta \quad y = r\sin\theta$$

$$8\cos\theta = \frac{2}{\cos\theta} \longrightarrow \cos\theta = \pm\frac{1}{2} \qquad \theta = \frac{\pi}{3}, -\frac{\pi}{3}$$

$$A = \frac{1}{2}\int_\alpha^\beta r^2\,d\theta = 2\cdot\frac{1}{2}\int_0^{\pi/3}(8\cos\theta)^2\,d\theta - \frac{2\cdot 2\sqrt{3}}{2}\cdot 2 = \frac{32\pi}{3} + 4\sqrt{3}$$

orj. s. 27

ÇİFT KATLI İNTEGRALLERİ KUTUPSAL KOORDİNATLARA DÖNÜŞTÜREREK ÇÖZME

Çember denklemi $\rightarrow x^2 + y^2 = r^2$

1) $y = \sqrt{r^2 - x^2}$
2) $y = -\sqrt{r^2 - x^2}$
3) $x = \sqrt{r^2 - y^2}$
4) $x = -\sqrt{r^2 - y^2}$

> *Şekil:* Her denklemin yanında bir ok ve küçük bir çizim: (1) üst yarım çember, (2) alt yarım çember, (3) sağ yarım çember, (4) sol yarım çember; eksenlerde r ve $-r$ değerleri işaretli.
> *(orijinal notta, s. 27)*

Kutupsal Koordinatlara Çevrim

1) $x = r\cos\theta \quad y = r\sin\theta$
2) $x^2 + y^2 = r^2$
3) $dx\,dy = r\,dr\,d\theta$

$$\underbrace{\iint f(x,y)\,dx\,dy}_{\text{sınırlar } x,y} = \underbrace{\iint f(r,\theta)\,r\,dr\,d\theta}_{\text{sınırlar } r \text{ ve } \theta}$$

Örnek

$\iint_R e^{x^2+y^2}\,dA$, R bölgesi merkezi orijin olan birim R çember. Buna göre integralin sonucu nedir?

> *Şekil:* Birim disk (taralı); eksenlerde -1 ve 1 işaretli, yarıçap r gösterilmiş, $0°$ etiketli.
> *(orijinal notta, s. 27)*

$0 \le r \le 1$
$0 \le \theta \le 2\pi$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^1 e^{r^2}\,r\,dr\,d\theta \qquad \frac{du}{2} \rightarrow du = 2r\,dr$$

$$= \int_0^{2\pi}\int e^u \cdot \frac{du}{2}\Big|_0^1 = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2}e^{r^2}\Big|_0^1 = \int_0^{2\pi} \frac{e-1}{2}\,d\theta = (e-1)\pi$$

Örnek

$\int_{-1}^{1}\int_0^{\sqrt{1-x^2}} dy\,dx = ?$ Sınırlarında çember denklemi içerenler kutupsal koord. dönüş. çözülmelidir?

$$0 \le y \le \sqrt{1-x^2}$$
$$-1 \le x \le 1$$
$$\longrightarrow \quad y = 0,\ y = \sqrt{1-x^2}$$



Şekil: Üst yarım disk (taralı); eksenlerde -1 ve 1 işaretli, $y = 0$ etiketli; yanında $0 \le r \le 1$ ve $0 \le \theta \le \pi$ yazıyor.
(orijinal notta, s. 27)

$$\int_0^{\pi}\int_0^{1} r\,dr\,d\theta = \frac{r^2}{2}\Big|_0^1 = \frac{1}{2} \qquad \int_0^{\pi}\frac{1}{2}\,d\theta = \frac{\theta}{2}\Big|_0^{\pi} = \frac{\pi}{2}$$

Örnek

$\int_0^3\int_0^{\sqrt{9-y^2}} e^{-(x^2+y^2)}\,dx\,dy = ?$

$$0 \le y \le 3 \qquad 0 \le x \le \sqrt{9-y^2} \qquad x = 0,\ x = \sqrt{9-y^2}$$



Şekil: $x = 0$ doğrusu ile yarıçapı 3 olan çemberin birinci bölgedeki çeyreği (taralı); eksenlerde 3, -3, 0 ve $x = 0$ işaretli.
(orijinal notta, s. 27)

$$0 \le r \le 3 \qquad 0 \le \theta \le \pi/2 \qquad x^2 + y^2 = r^2$$

$$\int_0^{\pi/2}\int_0^{3}\left(e^{-r^2}\,r\,dr\right)d\theta \longrightarrow u \qquad \int e^{-u}\frac{du}{2}$$

$$= \int_0^{\pi/2}\left[-\frac{1}{2}e^{-r^2}\right]_0^3$$

$$\frac{\pi}{2}\left(-\frac{1}{2}e^{-9}+\frac{1}{2}\right) = \left(-\frac{1}{2}e^{-9}+\frac{1}{2}\right)\cdot\theta\Big|_0^{\pi/2} \longleftarrow \int_0^{\pi/2}\left(-\frac{1}{2}e^{-9}+\frac{1}{2}\right)d\theta$$

MERKEZİ ORJİN OLMAYAN ÇEMBER İÇİN Ç.K. İNTEGRALDE KUTUPSAL DÖNÜŞÜM

Örnek

$\iint_{\mathcal{R}}(12-6x-4y)\,dA$ integralinin sonucunu $\mathcal{R}$: $x^2 + y^2 = 2y$ çemberinin iç bölgesi olmak üzere bulunuz.

1. adım:

$$x^2 + y^2 = r^2 \longrightarrow r^2 = 2r\sin\theta \qquad x = r\cos\theta \qquad y = r\sin\theta$$

$$r = a\sin\theta \rightarrow M\left(0, \tfrac{a}{2}\right)\ r = \left|\tfrac{a}{2}\right| \qquad r = 2\sin\theta$$

$$r = a\cos\theta \rightarrow M\left(\tfrac{a}{2}, 0\right) \rightarrow r = \left|\tfrac{a}{2}\right| \qquad dx\,dy = r\,dr\,d\theta$$

> *Şekil:* Merkezi (0,1) olan, x eksenine orijinde teğet, yarıçapı 1 olan taralı çember; merkez işaretli; x ekseninde π ve 0 işaretli. Yanında orijin merkezli küçük taralı bir çember ve $0 \le \theta \le 2\pi$ yazısı.
> *(orijinal notta, s. 27)*

2. adım: $0 \le \theta \le \pi \qquad 0 \le r \le 2\sin\theta$

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\sin\theta} (12 - 6r\cos\theta - 4r\sin\theta)\, r\, dr\, d\theta$$

$$-\frac{8}{3}\int_0^{\pi}\left(1 - 2\cos 2\theta + \frac{1+\cos 4\theta}{2}\right) d\theta = \int_0^{\pi}\left[6r^2 - 2r^3\cos\theta - \frac{4r^3}{3}\sin\theta\right]_0^{2\sin\theta} d\theta$$

$$= 8\pi$$

Örnek

$\int_0^{\pi}\int_0^{2\sin\theta} r\, dr\, d\theta$ integralini kartezyen koordinatlara çeviriniz.

1. adım: $0 \le r \le 2\sin\theta \longrightarrow r = 0$ ve $r = 2\sin\theta \qquad M(0,1) \quad r = 1$

$$0 \le \theta \le \pi$$

> *Şekil:* Merkezi (0,1) olan, x eksenine orijinde teğet taralı birim çember; y ekseninde $\pi/2$, x ekseninde π ve 0 işaretli; sağ yarısı için $x = \sqrt{2y - y^2}$, sol yarısı için $x = -\sqrt{2y - y^2}$ okla gösterilmiş; yanında $\pi r^2 = \pi$ yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 27)*

2. adım: $r\, dr\, d\theta = dx\, dy$

$$x = r\cos\theta \quad y = r\sin\theta \quad \text{?}\, dy\, dx$$

$$x^2 + y^2 = r^2 \qquad r = 2\sin\theta \qquad 0 \le y \le 2$$

$$x^2 + y^2 = 2y \longleftarrow r = \frac{2y}{r} \qquad -\sqrt{2y - y^2} \le x \le \sqrt{2y - y^2} \qquad x^2 = 2y - y^2$$

$$x = \pm\sqrt{2y - y^2}$$

3. adım:

$$\int_0^{2}\int_{-\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}} 1\, dx\, dy = \pi$$

ÇİFT K. İNTEGRALDE DEĞİŞKEN DEĞİŞTİRME

$$\iint_R f(x,y)\, dA \;\Rightarrow\; (x,y) \Rightarrow (u,v) \qquad (r,\theta) \longrightarrow \text{özel değişken değiştirme}$$

$\downarrow dx\, dy \qquad du$ ve $dv \longrightarrow \iint_S f(u,v)\, dA$

> *Şekil:* xy-düzleminde eşkenar dörtgen biçimli, taralı R bölgesi; altta uv-düzleminde taralı dikdörtgen biçimli S bölgesi (u ekseni etiketli).
> *(orijinal notta, s. 27)*

R bölgesi x ve y'nin sınırlarını belirlemek oldukça zorlu bir bölge ise değişken değiştirme yöntemine başvurulur.

$$x = g(u,v) \qquad y = h(u,v)$$

$$\iint_R f(x,y)\,dA \Rightarrow \iint_S f(g(u,v),h(u,v))\,\boxed{|J|}\,du\,dv$$

$$\frac{\partial x}{\partial u}\cdot\frac{\partial y}{\partial v} - \frac{\partial x}{\partial v}\cdot\frac{\partial y}{\partial u} = J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \longleftarrow \text{determinant - jacobian}$$

orj. s. 28

Örnek

R bölgesi $0 \le x \le 2$ ve $x \le y \le x+4$ tarafından sınırlanan kapalı bölge olm. üzere, $\iint_R xy\,dA$ int. $x = 2u$ ve $y = 4v + 2u$ dönüşümü yap., çözünüz.

1. adım: Jacobian hesaplanmalı

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 8$$

2. adım: x ve y'li bölge çizilmeli (R bölgesi)

$$0 \le x \le 2 \qquad x \le y \le x+4 \qquad y = x \quad y = x+4$$

> *Şekil:* xy-düzleminde $y = x$ ve $y = x + 4$ paralel doğruları ile $x = 0$ ve $x = 2$ düşey doğruları arasında kalan taralı paralelkenar; x ekseninde -4, 0, 2 işaretli; doğrular $y = x$ ve $y = x + 4$ olarak etiketli, oklarla gösterilmiş.
> *(orijinal notta, s. 28)*

$$x = 2u$$
$$x = 0 \longrightarrow 2u = 0 \quad u = 0$$
$$x = 2 \longrightarrow 2u = 2 \quad u = 1$$
$$y = 4v + 2u$$
$$y = x \longrightarrow 4v + 2u = 2u \quad v = 0$$
$$y = x + 4 \longrightarrow 4v + 2u = 2u + 4 \quad v = 1$$

> *Şekil:* uv-düzleminde $0 \le u \le 1$, $0 \le v \le 1$ taralı birim kare; eksenlerde 0 ve 1 işaretli.
> *(orijinal notta, s. 28)*

$$0 \le u \le 1 \qquad 0 \le v \le 1$$

3. adım: $\iint_R xy\,dA \qquad x = 2u \quad y = 4v + 2u$

$$\int_0^1\int_0^1 2u\,(4v + 2u)\,|8|\,du\,dv$$

$$\int_0^1\int_0^1 (64uv + 32u^2)\,du\,dv \;=\; (v \to u)$$

$$\int_0^1 \left[32u^2v + \frac{32u^3}{3}\right]_0^1 = \int_0^1 \left(32v + \frac{32}{3}\right) dv = \frac{80}{3}$$

Örnek

$\iint_R (x-y)^2\,dA$ integ. hesapla. R bölgesi köşe koordinatları (0,0), (1,1), (2,0), (1, −1) olan kapalı dairesel bölge.

1. adım:

Şekil: xy-düzleminde köşeleri (0,0), (1,1), (2,0), (1, −1) olan taralı eşkenar dörtgen; kenar doğruları $y = x$, $y = -x + 2$, $y = -x$, $y = x - 2$ olarak etiketli; eksenlerde −1 ve 1 işaretli.
(orijinal notta, s. 28)

2. adım: uygun değişken değiştirme. $u = y - x \quad v = y + x$ olsun.

3. adım: $u = 0 \quad u = -2 \qquad v = 0 \quad v = 2$

Şekil: uv-düzleminde $-2 \le u \le 0$, $0 \le v \le 2$ taralı dikdörtgen; u ekseninde −2, v ekseninde 2 işaretli; $v = 2$ etiketli.
(orijinal notta, s. 28)

$$-2 \le u \le 0 \qquad 0 \le v \le 2$$

4. adım:

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} \longleftarrow \begin{matrix} u = y - x \\ v = y + x \end{matrix} \longrightarrow y = \frac{u+v}{2} \quad x = \frac{v-u}{2} \longrightarrow \begin{vmatrix} -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{vmatrix} = -\frac{1}{2}$$

$$\iint_R (x-y)^2\,dA = \int_0^2\int_{-2}^0 u^2 \left|-\tfrac{1}{2}\right| du\,dv = \int_0^2 \frac{u^3}{6}\Big|_{-2}^0 dv = \frac{8}{3}$$

İNTEGRAL ALMA BÖLGESİ ELİPS OLAN ÇİFT KATLI İNTEGRALLER

Örnek

$\iint_{\mathcal{R}} x^2\,dA$ integralini $\mathcal{R} = \{(x,y) \mid 25x^2 + 4y^2 \le 100\}$ integral alma bölgesi için çöz.

1. adım:

Şekil: xy-düzleminde, y ekseni doğrultusunda uzun, orijin merkezli taralı elips ($\mathcal{R}$); eksenlerde 5, −5, 2, −2 işaretli.
(orijinal notta, s. 28)

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \longrightarrow \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{25} = 1 \qquad a = 2 \quad b = 5$$

İntegral alma bölgesi ELİPS ise değişken değiştirme yaparak ÇEMBERE dönüştürülecek.

$$\left.\begin{aligned} x &= 2u \\ y &= 5v \end{aligned}\right\} \quad \frac{4u^2}{4} + \frac{25v^2}{25} \le 1 \Rightarrow u^2 + v^2 \le 1$$

2. adım:

$$J\ (\text{jacobian}) = \begin{vmatrix} \frac{\partial x}{\partial u} & \frac{\partial x}{\partial v} \\ \frac{\partial y}{\partial u} & \frac{\partial y}{\partial v} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 5 \end{vmatrix} = 10 \qquad \begin{aligned} 0 \le r \le 1 \\ 0 \le \theta \le 2\pi \end{aligned}$$

Şekil: uv-düzleminde orijin merkezli, yarıçapı 1 olan taralı birim disk (D); eksenlerde 1 ve −1 işaretli.
(orijinal notta, s. 28)

$$\iint_{\mathcal{R}} x^2\,dA = \iint_D 4u^2\,|10|\,du\,dv$$

$$\iint_D 40u^2\,du\,dv$$

Kutupsal

$$x = r\cos\theta \longrightarrow u = r\cos\theta$$
$$y = r\sin\theta \longrightarrow v = r\sin\theta$$
$$x^2 + y^2 = r^2 \longrightarrow u^2 + v^2 = r^2$$
$$dx\,dy = r\,dr\,d\theta \longrightarrow du\,dv = r\,dr\,d\theta$$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^1 40r^2\cos^2\theta \cdot r\,dr\,d\theta$$

$$10\pi = \int_0^{2\pi} 10\cos^2\theta\,d\theta = \int_0^{2\pi}\int_0^1 40r^3\cos^2\theta\,dr\,d\theta \qquad \cos^2\theta = \frac{1+\cos 2\theta}{2}$$

ÜÇ KATLI İNTEGRAL NEYİ HESAPLAR?

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV \longrightarrow \int_e^f\int_c^d\int_a^b f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz$$

HACİM HESAPLAR

$$V = \iiint_E 1\,dV$$

Örnek

$$\int_3^{-2}\int_2^7\int_1^5 dx\,dy\,dz = \text{HACİM}$$

Örnek

$$\int_1^4\int_{2x}^{x^2}\int_{x+y}^{x-y} dz\,dy\,dx = \text{HACİM}$$

NE HESAPLADIĞI BELLİ OLM. DURUM

$$\iiint_E \underbrace{f(x,y,z)}_{\text{fonksiyon değeri}}\ \underbrace{dV}_{\text{Hacim}}$$

Örnek

$$\int_3^{?3}\int_2^5\int_1^4 (x + ?3\,y)\,dx\,dy\,dz = \text{Hacim hesaplıyor.}$$

Örnek

$$\int_2^3\int_1^2\int_0^1 \boxed{8xyz\,dz}\,dy\,dx = ?$$

$$= \int_2^3\int_1^2 \frac{8xyz^2}{2}\Big|_0^1 dy\,dx \qquad \int_2^3 \frac{4xy^2}{2}\Big|_1^2 dx$$

$$= \int_2^3 6x\,dx = 3x^2\Big|_2^3 = 15$$

Örnek

$$\int_0^1\int_0^{3-3x}\int_0^{3-3x-y} dz\,dy\,dx = ?^a$$

[a] Claude notu: aşağıdaki son satırda dış integralin üst sınırı 3 yazılmış; muhtemelen 1 olmalı (sonuç 3/2 buna göre).

$$= \int_0^1 \boxed{\int_0^{3-3x} (3-3x-y)\,dy}\,dx$$

$$= \int_0^3 \left[3y - 3xy - \frac{y^2}{2}\right]_0^{3-3x} dx = \frac{3}{2}$$

orj. s. 29

$$\int_0^1\int_0^1 \boxed{\int_0^1 (x^2+y^2+z^2)\,dx}\,dy\,dz = ? \longrightarrow \int_0^1\int_0^1 \left(\frac{x^3}{3} + y^2x + z^2x\right)\Big|_0^1$$

$$= \int_0^1 \boxed{\int_0^1 \left(\frac{1}{3} + y^2 + z^2\right) dy}\,dz = \int_0^1 \left(\frac{y}{3} + \frac{y^3}{3} + z^2y\right)\Big|_0^1 = \int_0^1 \left(\frac{2}{3} + z^2\right) dz$$

$$= 1$$

ÜÇ KATLI İNTEGRAL HESAPLAMADA BİLİNMESİ GEREKEN GRAFİK ÇİZİMLERİ

1) Düzlem Grafikleri $\longrightarrow ax + by + cz + d = 0$

$$\begin{aligned} x &= 2 \\ y &= -4 \\ z &= 1 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x + z &= 4 \\ x - 3z &= 0 \end{aligned} \qquad \begin{aligned} x + y + z &= 4 \\ x + 2y + 3z &= 12 \end{aligned}$$

Şekil: Düzlem çizimleri: (i) $x = 2$ düzlemi: x ekseninde 2 noktasından geçen, yz-düzlemine paralel taralı dikdörtgen düzlem parçası; "$x = 2$ noktasında sağa, sola, yukarı ve aşağı sonsuza devam eder." yazıyor. (ii) $y = -3$ düzlemi: xz-düzlemine paralel taralı düzlem parçası; y ekseninde -3 işaretli, "$y = -3$" yazıyor. (iii) $x + 2z = 4$ düzlemi: (x, z) noktaları tabloda $(0,2)$ ve $(4,0)$; y eksenine paralel taralı düzlem parçası; "y eksenine teması yok." yazıyor. (iv) $x + 2y + 3z = 6$ düzlemi: tabloda $(x, y, z) = (0,0,2), (6,0,0), (0,3,0)$; eksenlerde 2 ($z$), 3 ($y$), 6 ($x$) işaretli; birinci bölgedeki taralı üçgen düzlem parçası ve "tetrahedron" yazıyor.
(orijinal notta, s. 29)

2) Küre $\longrightarrow x^2 + y^2 + z^2 = r^2$

Şekil: Taralı küre çizimi: "$x^2 + y^2 + z^2 = 16$" yazıyor; eksenlerde 4 ve -4 işaretli. Yanında taralı yarım küre çizimi; "diğer tarafı yok." notu.
(orijinal notta, s. 29)

Yarım küre: $x = \sqrt{16 - y^2 - z^2}$

3) Koni $\longrightarrow z = \sqrt{x^2 + y^2}$

Şekil: Üst yarı koni çizimi (z ekseni boyunca, ucu orijinde); "$z = \sqrt{x^2 + y^2}$" etiketli. Yanında $x = \sqrt{y^2 + z^2}$ konisi (x ekseni boyunca) için eş merkezli taralı daireler halinde çizim; "$x = \sqrt{y^2 + z^2}$" yazıyor.
(orijinal notta, s. 29)

4) Çift taraflı koni $\longrightarrow z^2 = \sqrt{x^2 + y^2}^2$

Şekil: Uçları orijinde birleşen iki koni (çift taraflı koni) çizimi; eksenler etiketli.
(orijinal notta, s. 29)

5) Silindir $\longrightarrow x^2 + y^2 = r^2$

[2] Claude notu: çift taraflı koni için muhtemelen $z^2 = x^2 + y^2$ olmalı.

$x^2 + y^2 = 9 \longrightarrow$ z ekseni olmadığından dolayı z ekseni boyunca sonsuza kadar uzar.

> *Şekil:* Dikey silindir çizimi (üst ve alt tabanları elips); z ekseni boyunca uzanıyor; eksenlerde 3 ve −3 işaretli.
> *(orijinal notta, s. 29)*

$x^2 + z^2 = 9 \longrightarrow$

> *Şekil:* y ekseni boyunca uzanan yatay silindir çizimi; z ve y eksenlerinde 3 ve −3 işaretli.
> *(orijinal notta, s. 29)*

6) ? *Paraboloit* $\longrightarrow y = x^2 + z^2$

> *Şekil:* Paraboloit çizimleri: (i) $y = x^2 + z^2$ paraboloidi (y ekseni yönünde açılan). (ii) $z = 9 - x^2 - y^2$ aşağı doğru açılan paraboloid; z ekseninde 9, x ve y eksenlerinde 3 ve −3 işaretli; ok ile "$z = 9 - x^2 - y^2$". (iii) $z = 1 + x^2 + y^2$ yukarı doğru açılan küçük paraboloid; z ekseninde 1 işaretli.
> *(orijinal notta, s. 29)*

ÜÇ KATLI İNTEGRALDE SINIR BELİRLEME

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV \qquad dV = dx\,dy\,dz = dx\,dz\,dy = dy\,dx\,dz = dy\,dz\,dx = dz\,dy\,dx = dz\,dx\,dy$$

$E \longrightarrow$ Sınırların belirlenmesini sağlayan hacim

> *Şekil:* xy-düzlemindeki taralı bir taban bölgesi üzerinde yükselen katı; altta $z_1 = u(x,y)$, üstte $z_2 = v(x,y)$ yüzeyleri ile sınırlı; içinde f yazıyor; z ekseninde z_1 ve z_2 işaretli; tabana dik izdüşüm oku var. Altında $u(x,y) \le z \le v(x,y)$ yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 29)*

$$\iiint_E f(x,y,z)\,dV \longrightarrow \begin{cases} \text{1. sınır: fonksiyon} \\ \text{2. sınır: fonksiyon} \\ \text{3. sınır: sabit sayı} \end{cases}$$

Bu hacmin xy düzlemi üzerine dik izdüşüm alanı ile x ve y sınırı belirlenir.

> *Şekil:* xy-düzleminde taralı bir bölge; ok ile "1 sınır sayı" gösteriliyor.
> *(orijinal notta, s. 29)*

⟶ 1 sınır sayı

1 sınır fonksiyon olarak belirleyip sınır belirlemeyi bitiririz.

> *Şekil:* Üç integral işareti; soldaki (en dış) integralden ok ile "sayı"ya, ortadakinden "Fonks."a, sağdakinden (en iç) "fonks."a oklar çizilmiş.
> *(orijinal notta, s. 29)*

Örnek

$\iiint_E 2x\,dV = ?$ E bölgesi $2x + 3y + z = 6$ düzlemi ile eksenler arasında 1. bölgede kalan hacim.

> *Şekil:* Birinci bölgede, $2x + 3y + z = 6$ düzlemi ile eksenlerin sınırladığı taralı tetrahedron; eksenlerde z: 6, y: 2, x: 3 işaretli; ok ile $z = 6 - 2x - 3y$ ve $0 \le z \le 6 - 2x - 3y$; tabanda $z = 0$ okla gösterilmiş. Tabloda $2x + 3y + z = 6$ için $(x, y, z) = (0,0,6), (0,2,0), (3,0,0)$. Altta xy-düzlemine izdüşüm: köşeleri $(0,0)$, $(3,0)$, $(0,2)$ olan taralı üçgen (düşey bir şerit işaretli); "xy üzerine izdüşüm" yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 29)*

$$0 \le y \le \frac{6-2x}{3} \qquad 0 \le x \le 3 \qquad \frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 1 \qquad 2x + 3y = 6 \qquad y = \frac{6-2x}{3}$$

$$z = 6 - 2x - 3y \qquad 0 \le z \le 6 - 2x - 3y$$

orj. s. 30

$$\int_0^3 \int_0^{\frac{6-2x}{3}} \int_0^{6-2x-3y} 2x\,dz\,dy\,dx$$

Örnek

$\iiint_E \sqrt{3x^2 + 3z^2}\,dV = ?$ E bölgesi $y = 2x^2 + 2z^2$ ve $y = 8$ düzlemi tarafından sınırlanan hacimdir. ⟶ ? paraboloit

> *Şekil:* Eksenler: z yukarı, y sağa, x sol alta doğru. $y = 2x^2 + 2z^2$ paraboloidi y ekseni yönünde açılıyor (ok ile "$y = 2x^2 + 2z^2$"), $y = 8$ düzleminde kesilmiş ve kesit diski taralı (ok ile "$y = 8$"). Yanında dikdörtgen biçiminde küçük bir çizim; sağında $8 = 2x^2 + 2z^2$ ve $4 = x^2 + z^2$ yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 30)*

$$2x^2 + 2z^2 \le y \le 8$$

$$x^2 + z^2 = 4$$

> *Şekil:* xz-düzleminde yarıçapı 2 olan taralı daire; z ekseni yukarı, x ekseni sağa; eksenlerde 2 ve −2 işaretli; daire içinde düşey bir kiriş çizilmiş ve uç noktaları işaretli. Çembere ok ile "$x^2 + z^2 = 4$" gösteriliyor; üst yaya ok ile "$z = \sqrt{4-x^2}$", alt yaya ok ile "$z = -\sqrt{4-x^2}$" yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 30)*

$$-2 \le x \le 2$$

xz üzerine izdüşüm

$$-\sqrt{4-x^2} \le z \le \sqrt{4-x^2}$$

$$\int_{-2}^{2}\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}}\int_{2x^2+2z^2}^{8} \sqrt{3z^2+3x^2}\,dy\,dz\,dx$$

SONSUZ BÖLGEDE ÜÇ KATLI İNTEGRAL HESAPLAMA

Örnek

$\iiint e^{-(x+3y+5z)}\,dx\,dy\,dz$ integralinde V bölgesi $x \ge 0$, $y \ge 0$ ve $z \ge 0$ olduğuna göre integralin sonucu nedir?

> *Şekil:* Birinci bölgeyi gösteren eksen takımı (z yukarı, y sağa, x sol alta doğru; x ucunda ∞ yazıyor); birinci bölge gri çizgilerle taranmış.
> *(orijinal notta, s. 30)*

$$0 \le x \le +\infty \quad 0 \le y \le +\infty \quad 0 \le z \le +\infty$$

$$\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}\boxed{\int_0^{\infty} e^{-x-3y-5z}\,dx}\,dy\,dz$$

$$\lim_{t\to\infty}\int_0^{t} e^{-x-3y-5z}\,dx \nearrow$$

$$\int_0^{\infty}\int_0^{\infty}\left(\frac{e^{-x-3y-5z}}{-1}\right)\Bigg|_0^{\infty}dy\,dz = \int_0^{\infty}\boxed{\int_0^{\infty} e^{-3y-5z}\,dy}\,dz$$

$$-e^{-\infty} + e^{-3y-5z}$$

$$\int_0^{\infty}\left(\frac{e^{-3y-5z}}{-3}\right)\Bigg|_0^{\infty}dz = \int_0^{\infty}\left(-\frac{1}{3}e^{-\infty} + \frac{1}{3}\cdot e^{-5z}\right)dz = \int_0^{\infty}\frac{1}{3}e^{-5z}\,dz = \frac{1}{15}$$

ÜÇ KATLI İNTEGRALDE SİLİNDİRİK KOOR.LAR

$\mathbb{R}^2$ de $\to (x,y) \longrightarrow (r,\theta)$ (kartezyen koordinatla kutupsal koor.)

$$x = r\cos\theta \qquad y = r\sin\theta \qquad x^2+y^2 = r^2 \qquad dy\,dx = dx\,dy = r\,dr\,d\theta$$

$\mathbb{R}^3$ de $\to (x,y,z) \longrightarrow (r,\theta,z)$ (kartezyen koor., silindirik koor.)

$$x = r\cos\theta \qquad y = r\sin\theta \qquad z = z \qquad x^2 + y^2 = r^2$$

$$dx\,dy\,dz = r\,dz\,dr\,d\theta$$

$$\iiint f(x,y,z)\,dx\,dy\,dz = \int_{\theta_1}^{\theta_2}\int_{r_1}^{r_2}\int_{z_1}^{z_2} f(r\cos\theta, r\sin\theta, z)\,r\,dz\,dr\,d\theta$$

$z = x$ ve y yerine[3] $x = r\cos\theta$, $y = r\sin\theta$

Örnek

$z = \sqrt{x^2+y^2}$ konisi ile $z = 2$ düzlemi arasında kalan hacmi hesaplayınız.

$$\iiint_E 1\,dV$$

1. adım:

Şekil: Koni çizimi: z ekseni yukarı, y sağa, x sol alta doğru; koninin ucu orijinde, $z = 2$ düzlemi paralelkenar olarak çizilmiş ve koni bu düzlemle kesilmiş (kesit elips); z ekseni üzerinde 2 işaretli, koni ile düzlem arasında kalan hacim koyu taralı. Ok ile "$\sqrt{x^2+y^2} \le z \le 2$" gösteriliyor. Sağda küçük, yan görünüşlü ikinci bir koni çizimi: üzerinde "$z = 2$" ve "$z = \sqrt{x^2+y^2}$" etiketli.
(orijinal notta, s. 30)

$$x = r\cos\theta \qquad y = r\sin\theta \qquad z = z \qquad x^2 + y^2 = r^2$$

$$\sqrt{x^2+y^2} \le z \le 2 \qquad \sqrt{r^2} \le z \le 2 \qquad r \le z \le 2$$

2. adım:

Şekil: xy-düzleminde yarıçapı 2 olan taralı daire; y ekseni yukarı, x ekseni sağa; eksenlerde 2 ve -2 işaretli; x ekseninin başında "0°" yazıyor.
(orijinal notta, s. 30)

$$2 = \sqrt{x^2+y^2}$$
$$4 = x^2 + y^2$$
$$0 \le r \le 2$$
$$0 \le \theta \le 2\pi$$

3. adım:

$$\iiint_E 1\,dV = \int_0^{2\pi}\int_0^2 \boxed{\int_r^2 1\cdot r\,dz}\,dr\,d\theta \longrightarrow r\,dz\Big|_r^2 = 2r - r^2$$

$$\int_0^{2\pi}\int_0^2 (2r - r^2)\,dr\,d\theta = \int_0^{2\pi} \frac{4}{3}\,d\theta = \frac{8\pi}{3}$$

[3] Claude notu: muhtemelen "$z = z$; x ve y yerine" demek istenmiş.

Örnek

$\iiint y\,dV$, E bölgesi $z = x + 2$ düzleminin altında, E xy düzleminin üstünde ve $x^2 + y^2 = 4$ silindirinin içindeki hacim olmak üzere, integralin sonucunu silindirik koor. dönüş. hesapla.

Şekil: Silindir çizimi: z ekseni yukarı, y sağa, x sol alta doğru; alt taban elips (ok ile "$z = 0$"), üst yüz $z = x + 2$ düzlemiyle eğik kesilmiş; eksenlerde 2 ve -2 işaretli; yan yüzey koyu taralı. Sağ üstte "$z = x + 2$" başlıklı küçük tablo: $(z, x) = (2, 0)$ ve $(0, -2)$; ok ile eğik kesilmiş küçük bir silindir çizimine bağlanıyor.
(orijinal notta, s. 30)

$$x = r\cos\theta \qquad y = r\sin\theta \qquad x^2 + y^2 = r^2$$

$$0 \le z \le x + 2 \qquad 0 \le z \le r\cos\theta + 2$$

Şekil: xy-düzleminde yarıçapı 2 olan taralı daire; y ekseni yukarı, x ekseni sağa; eksenlerde 2 ve -2 işaretli.
(orijinal notta, s. 30)

$$0 \le r \le 2 \qquad 0 \le \theta \le 2\pi$$

$$\iiint_E y\,dV = \int_0^{2\pi}\int_0^{2}\int_0^{r\cos\theta+2} \underbrace{r\sin\theta \cdot r}_{r^2\sin\theta}\,dz\,dr\,d\theta =$$

$$= \int_0^{2\pi}\int_0^{2}\left(r^3\sin\theta\cos\theta + 2r^2\sin\theta\right)dr\,d\theta = \int_0^{2\pi}\left(2\sin 2\theta + \frac{16}{3}\sin\theta\right)d\theta$$

$$= -\frac{2\cos 2\theta}{2} - \frac{16}{3}\cos\theta\Big|_0^{2\pi} = 0$$

Örnek

E bölgesi $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ küresinin birinci sekizde kalan parçası olm. üz., $\iiint_E xyz\,dV$ integralini silindirik koor. kull. hesaplayınız.

1. adım: $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$

Şekil: Kürenin birinci sekizde kalan parçası (koyu taralı); x, y, z eksenlerinde 2 işaretli; tabanda "$z = 0$" yazıyor.
(orijinal notta, s. 30)

2. adım:

$$0 \le r \le 2 \qquad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2} \qquad 0 \le z \le \sqrt{4 - x^2 - y^2} \qquad 0 \le z \le \sqrt{4 - r^2}$$

$$x = r\cos\theta \qquad y = r\sin\theta \qquad x^2 + y^2 = r^2$$

Şekil: xy-düzleminde birinci bölgedeki taralı çeyrek daire; y ekseninde 2 ve π/2, x ekseninde 2 işaretli.
(orijinal notta, s. 30)

3. adım:

$$\iiint_E xyz\,dV = \int_0^{\pi/2}\int_0^{2}\int_0^{\sqrt{4-r^2}} r\cos\theta \cdot r\sin\theta \cdot z \cdot r\,dz\,dr\,d\theta = \frac{4}{3}$$

orj. s. 31

ÜÇ KATLI İNTEGRALDE KÜRESEL KOORDİNATLAR

$(x, y, z) \longrightarrow (\rho, \theta, \phi)$
kartezyen koor.lar — küresel koor.lar

Şekil: Sol çizim: z yukarı, y sağa, x sol alta doğru eksenler; uzayda (x, y, z) noktası ve eksen düzlemlerine kesikli izdüşüm çizgileri; yanında okla "z ekseni ile noktanın arasındaki açı" ve "x ekseni ile nokt. izdüşümünün yaptığı açı" yazıyor. Sağ çizim: z ekseninin ucunda "0°"; orijinden $(x, y, z) = (\rho, \theta, \phi)$ noktasına çizilmiş doğru ile z ekseni arasındaki açı ϕ, xy-düzleminde x ekseni ile izdüşüm arasındaki açı θ (x ekseninde "0°"); "$\rho = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$", "$0 \le \theta \le 2\pi$", "$0 \le \phi \le \pi$" ve "nokt. orjine olan uzaklığı" yazıyor.
(orijinal notta, s. 31)

$$(x, y, z) \longrightarrow (\rho, \theta, \phi) \qquad f(x, y, z) \longrightarrow f(\rho, \theta, \phi)$$

$$x = \rho \cdot \sin\phi \cdot \cos\theta \qquad y = \rho \cdot \sin\phi \cdot \sin\theta \qquad z = \rho \cdot \cos\phi$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \qquad \rho \ge 0 \qquad 0 \le \theta \le 2\pi \qquad 0 \le \phi \le \pi$$

$$dV = \rho^2 \cdot \sin\phi \cdot d\rho \cdot d\theta \cdot d\phi$$

$$\iiint_E f(x, y, z) \cdot dV = \iiint f(\rho, \theta, \phi) \cdot \rho^2 \sin\phi \cdot d\rho \cdot d\theta \cdot d\phi$$

Şekil: Sağdaki üç integral işaretinin altında yukarı oklar ve soldan sağa ϕ, θ, ρ yazıyor; E altına okla "küresel hacim varsa" notu.
(orijinal notta, s. 31)

Örnek

E bölgesi $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ küresinin üst yarısı olm. üz., $\iiint_E 16z\,dV$ integralini küresel koorlara dönüştürerek çözünüz.

Şekil: Üst yarım küre (kubbe) çizimi: z ekseni yukarı (ucunda "0°"), y ekseni sağa (ucunda $\pi/2$), x ekseni sol alta doğru (ucunda "0°"); eksenlerde 1 işaretli; kubbe gri taramalı.
(orijinal notta, s. 31)

$$0 \le \rho \le 1 \qquad 0 \le \theta \le 2\pi \qquad 0 \le \phi \le \frac{\pi}{2}$$

$$x = \rho \sin\phi \cos\theta \qquad y = \rho \sin\phi \sin\theta \qquad z = \rho \cos\theta^{4}$$

$$x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2 \qquad dV = \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi$$

$$\int_0^{\pi/2} \int_0^{2\pi} \int_0^{1} 16\rho \cdot \cos\phi \cdot \rho^2 \cdot \sin\phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi = \int_0^{\pi/2} \int_0^{2\pi} 2 \sin 2\phi \, d\theta \, d\phi$$

$$= \int_0^{\pi/2} 4\pi \sin 2\phi \, d\phi = -4\pi \frac{\cos 2\phi}{2} \Big|_0^{\pi/2} = 4\pi$$

Örnek

D bölgesi $z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$ konisi ve $x^2 + y^2 + z^2 = 9$ ile $x^2 + y^2 + z^2 = 81$ küreleri arasında kalan hacimsel bölge olm. üz. int.ini küresel koor. çevirerek hesaplayınız.

Şekil: Çizim: z ekseni yukarı, y sağa, x sol alta doğru; yarıçapı 3 ve 9 olan iki eş merkezli küre ve orijinden çıkan bir koni; iki küre arasında koninin içinde kalan bölge koyu mavi taramalı. Eksenlerde ±3, ±9 işaretli; koninin kürelerle kesiştiği yerlerde $\frac{9}{2}$ ve $\frac{3}{2}$ yazıyor; ok ile "60°" ve ok ile "$z = \sqrt{3x^2 + 3y^2}$" etiketli. Sağda xy-düzleminde taralı bir daire: y ekseni yukarı, x ekseni sağa; eksenlerde $\pm\frac{9}{2}$ ve $\pm\frac{3}{2}$ gibi değerler işaretli.
(orijinal notta, s. 31)

$$3 \le \rho \le 9 \qquad 0 \le \theta \le 2\pi \qquad 0 \le \phi \le \frac{\pi}{6}$$

$$z = \sqrt{3x^2 + 3y^2} \longrightarrow x^2 + y^2 + (3x^2 + 3y^2) = 9$$

$$4(x^2 + y^2) = 9$$

$$x^2 + y^2 = \frac{9}{4}$$

$$z = \sqrt{3x^2 + 3y^2} \longrightarrow x^2 + y^2 + (3x^2 + 3y^2) = 81$$

$$4(x^2 + y^2) = 81$$

$$x^2 + y^2 = \frac{81}{4}$$

$$\int_0^{\pi/6} \int_0^{2\pi} \int_3^{9} \frac{1}{\rho^2} \cdot \rho^2 \sin\phi \, d\rho \, d\theta \, d\phi = \boxed{12\pi - 6\pi\sqrt{3}}$$

$$dV = \rho^2 \cdot \sin\phi \cdot d\rho \cdot d\theta \cdot d\phi \qquad x^2 + y^2 + z^2 = \rho^2$$

$$z = \rho \cdot \cos\phi \qquad x = \rho \cdot \sin\phi \cdot \cos\theta \qquad y = \rho \cdot \sin\phi \cdot \sin\theta$$

[4] Claude notu: muhtemelen $z = \rho \cos\phi$ olmalı.

Örnek

$\iiint_V \frac{z^6\, e^{-3(x^2+y^2+z^2)^{1/2}}}{(x^2+y^2+z^2)^4}\, dx\,dy\,dz$ integralinde V tüm uzaydır. Buna göre, bu int.in sonucu = ?

$$\begin{aligned} -\infty \le x \le \infty \\ -\infty \le y \le \infty \\ -\infty \le z \le \infty \end{aligned} \quad \begin{cases} 0 \le \rho \le \infty \\ 0 \le \theta \le 2\pi \\ 0 \le \phi \le \pi \end{cases} \longrightarrow \begin{aligned} x &= \rho \cdot \sin\phi \cdot \cos\theta \\ y &= \rho \cdot \sin\phi \cdot \sin\theta \\ z &= \rho \cdot \cos\phi \end{aligned}$$

$$\int_0^{\pi}\int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} \frac{\rho^6 \cdot \cos^6\phi \cdot e^{-3\rho}}{\rho^8} \longrightarrow \rho^2 \sin\phi\, d\rho\, d\theta\, d\phi$$

$$x^2+y^2+z^2 = \rho^2 \qquad dx\,dy\,dz = \rho^2 \sin\phi\, d\rho\, d\theta\, d\phi$$

$$= \int_0^{\pi} \cos^6\phi \cdot \sin\phi\, d\phi \cdot \int_0^{2\pi} 1\, d\theta \cdot \int_0^{\infty} e^{-3\rho}\, d\rho = \int_0^{\pi} -u^6\, du = -\frac{u^7}{7}\Big|_0^{\pi} = \frac{2}{7}$$[5]

$$\cos\phi = u \qquad \int_0^{2\pi} 1\, d\theta \longrightarrow 2\pi$$

$$-\sin\phi\, d\phi = du \qquad = \int_0^{\infty} e^{-3\rho}\, d\rho = \frac{e^{-3\rho}}{-3}\Big|_0^{\infty} = \frac{e^{-\infty}}{-3} + \frac{e^0}{3} = \frac{1}{3}$$

$$\boxed{\frac{4\pi}{21}} = \frac{2}{7} \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{3}$$

ÜÇ KATLI İNTEGRALDE İNTEGRAL ALMA SIRASI DEĞİŞTİRME

$$\iiint_E f(x,y,z)\, dV$$

$dz \longrightarrow$ önce z'nin değişimi

hacimsel bölgenin x,y düzlemine izdüşümleri $\longrightarrow$ $dx\,dy$ $dy\,dx$

> *Şekil:* xy-düzleminde (y ekseni yukarı, x ekseni sağa) birinci bölgede taralı dik üçgen.
> *(orijinal notta, s. 31)*

$dy \longrightarrow$ önce y'nin değişimi

x-z düz. izdüşüm $\longrightarrow$ $dx\,dz$ $dz\,dx$

> *Şekil:* xz-düzleminde (z ekseni yukarı, x ekseni sağa) birinci bölgede taralı dik üçgen.
> *(orijinal notta, s. 31)*

[5] Claude notu: $u = \cos\phi$ dönüşümünde sınırlar u cinsinden 1 ve −1 olmalı; 2/7 sonucu buna göre doğrudur.

$dx \longrightarrow$ önce x'in değişimi

y-z düz. izdüşüm $\longrightarrow$ $dz\,dy \;-\; dy\,dz$

> *Şekil:* yz-düzleminde (z ekseni yukarı, y ekseni sağa) orijin merkezli taralı daire.
> *(orijinal notta, s. 31)*

① $dz\,dx\,dy$ ② $dz\,dy\,dx$ ③ $dy\,dx\,dz$ ④ $dy\,dz\,dx$ ⑤ $dx\,dy\,dz$ ⑥ $dx\,dz\,dy$

$$\int_1^2\int_3^4\int_{-1}^1 (x+y+z)\,dz\,dy\,dx = \int_3^4\int_1^2\int_{-1}^1 (x+y+z)\,dz\,dx\,dy$$

Bu tarz integrallerde izdüşüm alınmadan sıra değiştirme yapılabilir.

Örnek

$\iiint_E f(x,y,z)\,dV$, E hacimsel bölgesi $x+2y+3z=6$ düzlemi ile $x=0$, $y=0$, $z=0$ düzlemi arasında kalan küresel[a] bölge olm. üz., tüm integral alma sıralarını yazınız.

[a] Claude notu: muhtemelen "hacimsel" olmalı.

> *Şekil:* Tetrahedron çizimi (okla "tetrahedron" yazıyor): z ekseni yukarı (z ekseninde 2 işaretli), y ekseni sağa (y ekseninde 3 işaretli), x ekseni sol alta doğru (x ekseninde 6 işaretli); $x+2y+3z=6$ düzlemi ile koordinat düzlemleri arasında kalan taralı tetrahedron. Sağında "$x+2y+3z=6$" yazıyor ve altında eksen kesim noktalarını (6, 3, 2 ve sıfırlar) gösteren küçük bir tablo var.
> *(orijinal notta, s. 31)*

① $\displaystyle\int_0^3\int_0^{6-2y}\int_0^{\frac{6-x-2y}{3}} f(x,y,z)\,dz\,dx\,dy$

② $\displaystyle\int_0^6\int_0^{\frac{6-x}{2}}\int_0^{\frac{6-x-2y}{3}} f(x,y,z)\,dz\,dy\,dx$

③ $\displaystyle\int_0^6\int_0^{6-x/3}\int_0^{6-x-3z/2} f(x,y,z)\,dy\,dz\,dx$[6]

① $0 \le z \le \dfrac{6-x-2y}{3}$
$0 \le x \le 6-2y$
$0 \le y \le 3$

> *Şekil:* xy-düzleminde (y ekseninde 3, x ekseninde 6 işaretli) birinci bölgede taralı üçgen; "$x + 2y = 6$" yazıyor; yatay bir çizgi ve aşağı doğru ok ile x'in sınırı gösteriliyor.
> *(orijinal notta, s. 31)*

[6] Claude notu: paydalar tüm ifadeye ait olmalı: $\frac{6-x}{3}$ ve $\frac{6-x-3z}{2}$ (aşağıdaki eşitsizliklerde de aynı biçimde).

$$0 \le z \le 6 - x - 2y/3$$
② $0 \le y \le 6 - x/2$
$$0 \le x \le 6$$

$$0 \le y \le 6 - x - 3z/2$$
③ $0 \le x \le 6$
$$0 \le z \le 6 - x/3$$

> *Şekil:* xz-düzleminde (z ekseninde 2, x ekseninde 6 işaretli) birinci bölgede taralı üçgen; okla "$x + 3z = 6$" yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 31)*

④ $0 \le y \le 6 - x - 3z/2$, $0 \le x \le 6 - 3z$, $0 \le z \le 2$

orj. s. 32

⑤ $0 \le x \le 6 - 2y - 3z$

> *Şekil:* yz-düzleminde (z ekseninde 2, y ekseninde 3 işaretli) birinci bölgede taralı üçgen; "$2y + 3z = 6$" yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 32)*

$$0 \le z \le 2$$
$$0 \le y \le 6 - 3z/2$$
⑥ $0 \le x \le 6 - 2y - 3z$
$$0 \le y \le 3$$
$$0 \le z \le 6 - 2y/3$$

Örnek

$\int_{-1}^{1} \int_{x^2}^{1} \int_{0}^{1-y} dz\,dy\,dx$ integralinde integral alma sırasını $dx\,dy\,dz$ olacak biçimde tekrar yazınız.

1. adım:

> *Şekil:* xy-düzleminde (y ekseni yukarı, x ekseni sağa) $y = x^2$ parabolü ile $y = 1$ doğrusu arasında kalan taralı bölge; eksenlerde 1 ve –1 işaretli; "$y = 1$" yazıyor.
> *(orijinal notta, s. 32)*

$$0 \le z \le 1 - y$$
$$x^2 \le y \le 1$$
$$-1 \le x \le 1$$

$y = x^2$ | $x = 1$
$y = 1$ | $x = -1$

Şekil: Üç boyutlu çizim: z ekseni yukarı (z ekseninde 1; okla "$z = 1 - y$" etiketi), y ekseni sağa (1 işaretli), x ekseni sol alta doğru (1 işaretli); kesikli çizgi ve okla "$z = 0$" (taban); $z = 1 - y$ düzleminin altında, parabolik tabanın üzerinde kalan taralı cisim.
(orijinal notta, s. 32)

$$0 \le y \le 1 - z$$

Şekil: yz-düzleminde (z ekseninde 1, y ekseninde 1 işaretli) taralı üçgen; "$z = 1 - y$" yazıyor.
(orijinal notta, s. 32)

$$-\sqrt{y} \le x \le \sqrt{y} \qquad 0 \le z \le 1$$

$$\int_0^1 \int_0^{1-z} \int_{-\sqrt{y}}^{\sqrt{y}} 1 \, dx \, dy \, dz = \frac{8}{15}$$

YOĞUNLUK FONKSİYONUNDAN Ü.K. İNTEGRAL İLE KÜTLE HESAPLAMA

Şekil: Taralı, düzensiz bir düzlemsel bölge; içinde "$\mathcal{R}$" yazıyor.
(orijinal notta, s. 32)

$\rho(x, y) \longrightarrow$ belli bir alana yerleştirilmiş kütle var.

$$M = \iint_{\mathcal{R}} \rho(x, y) \, dA \longrightarrow \text{Çift katlı integraldeki hali.}$$

Şekil: Taralı üç boyutlu bir kutu (dikdörtgenler prizması), içinde "V" yazıyor; okla "$\rho(x, y, z) = \ldots$" gösteriliyor.
(orijinal notta, s. 32)

Üç katlı integrallerde hacimsel bölgedeki kütlenin integral fonks. vardır.

$$m = \iiint_V \rho(x, y, z) \, dV$$

Örnek

$x + 2y + 3z = 6$ düzlemi ve koordinat düzlemleri tarafından sınırlı hacimsel bölge için yoğunluk fonksiyonu $\rho(x, y, z) = x^2 yz$ dir. Buna göre, bu bölgenin kütlesini bulunuz.

Şekil: Tetrahedron çizimi: z ekseni yukarı (2 işaretli), y sağa (3 işaretli), x sol alta doğru (6 işaretli); "$x + 2y + 3z = 6$" yazıyor ve okla $0 \le z \le \frac{6-x-2y}{3}$ gösteriliyor. Sağında xy-düzleminde (y ekseninde 3, x ekseninde 6 işaretli) taralı üçgen.
(orijinal notta, s. 32)

$$0 \le x \le 6 \qquad 0 \le y \le 6 - x/2$$

$$m = \iiint_V \rho(x,y,z)\,dV = \int_0^6 \int_0^{\frac{6-x}{2}} \int_0^{\frac{6-x-2y}{3}} x^2 yz\,dz\,dy\,dx = \frac{108}{35}$$

YOĞUNLUK FONKSİYONUNDAN Ü.K. İNT. İLE MOMENTLERİ BULMA

$$M_{xy} = \iiint_V z \cdot \rho(x,y,z)\,dV \longrightarrow x\text{-}y \text{ düzlemine göre eylemsizlik momenti}$$

$$M_{yz} = \iiint_V x \cdot \rho(x,y,z)\,dV \longrightarrow y\text{-}z \text{ düz. göre eylemsizlik moment}$$

$$M_{xz} = \iiint_V y \cdot \rho(x,y,z)\,dV \longrightarrow x\text{-}z \text{ düz. göre eylemsizlik momenti}$$

Şekil: Sağ altta içinde "V" yazan bir kutu (dikdörtgenler prizması) çizimi; yanında "$\rho(x,y,z) = xyz$" yazıyor.
(orijinal notta, s. 32)

Örnek

$x + y + z = 2$ düzlemi ile koor. düzl. arasında kalan hacimsel bölgeye yerleştirilmiş cismin yoğunluk fonks. $\rho(x,y,z) = x + 2$ olarak veriliyor. Bu cismin momentini bulunuz.

Şekil: Tetrahedron çizimi: z yukarı, y sağa, x sol alta doğru; üç eksende de 2 işaretli; birinci bölgede taralı tetrahedron. Sağda xy-düzleminde (y ekseninde 2, x ekseninde 2 işaretli) taralı üçgen; okla "$x + y = 2$" yazıyor.
(orijinal notta, s. 32)

$$0 \le z \le 2 - x - y \qquad 0 \le x \le 2 \qquad 0 \le y \le 2 - x$$

$$M_{xy} = \int_0^2 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} z \cdot (x+2)\,dz\,dy\,dx$$

$$M_{yz} = \int_0^2 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} x \cdot (x+2)\,dz\,dy\,dx \qquad M_{xz} = \int_0^2 \int_0^{2-x} \int_0^{2-x-y} y(x+2)\,dz\,dy\,dx$$

YOĞUNLUK FONKS.DAN Ü.K. İNT. İLE AĞIRLIK MERKEZİ BULMA

Şekil: Silindir çizimi, içinde "V" yazıyor; okla "ρ(x, y, z)" gösteriliyor.
(orijinal notta, s. 32)

1. adım: KÜTLE: $m = \iiint_V \rho(x,y,z)\,dV$

2. adım: $M_{xy} = \iiint_V z \cdot \rho(x,y,z)\,dV$

$$M_{xz} = \iiint_V y \cdot \rho(x,y,z)\,dV \qquad M_{yz} = \iiint_V x \cdot \rho(x,y,z)\,dV$$

3. adım: Ağırlık merkezi:

$$G(\bar{x},\bar{y},\bar{z}) \qquad \bar{x} = \frac{M_{yz}}{m} \qquad \bar{y} = \frac{M_{xz}}{m} \qquad \bar{z} = \frac{M_{xy}}{m}$$

Örnek

Yoğunluğu $\rho(x,y,z) = xyz$ olan bir köşesi orjinde ve boyutları pozitif yönde 2,3,4 br olan dikdörtgenler prizmasının ağırlık merkezinin koord. bulunuz.

Şekil: Kutu (dikdörtgenler prizması) çizimi: z ekseninde 4, y ekseninde 3, x ekseninde 2 işaretli; kutu taralı.
(orijinal notta, s. 32)

$$0 \le x \le 2 \qquad 0 \le y \le 3 \qquad 0 \le z \le 4$$

$$m = \int_0^4 \int_0^3 \int_0^2 xyz\,dx\,dy\,dz = 72$$

$$M_{xy} = \int_0^4 \int_0^3 \int_0^2 xyz^2\,dx\,dy\,dz = 192$$

$$M_{yz} = \int_0^4 \int_0^3 \int_0^2 x^2yz\,dx\,dy\,dz = 96 \qquad M_{xz} = \int_0^4 \int_0^3 \int_0^2 xy^2z\,dx\,dy\,dz = 144$$

Şekil: Sayfanın altında "UUE" benzeri, üç boyutlu (gölgeli şerit) harflerle çizilmiş bir logo; sağ altta sayfa numarası 32 daire içinde.
(orijinal notta, s. 32)